管理BlueXP

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/concept-federation.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理BlueXP 1
将身份联合与BlueXP结合使用 1
BlueXP帐户 6
连接器 19
凭据和订阅 38

管理BlueXP

将身份联合与BlueXP结合使用

_Identity Federation_支持使用BlueXP进行单点登录、以便用户可以使用您公司身份的凭据进行登录。首先、了解身份联合如何与BlueXP配合使用、然后查看设置过程概述。

使用NSS凭据的身份联合

如果您使用NetApp 支持站点 (NSS)凭据登录到BlueXP、则不应按照此页面上的说明设置身份联合。您应改为执行以下操作：

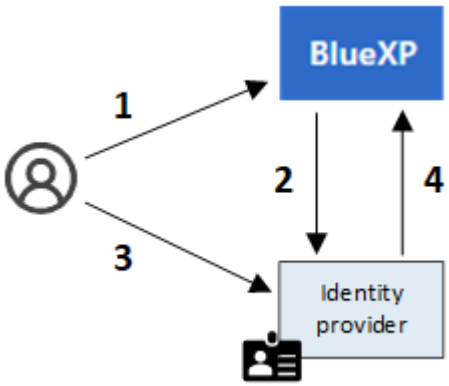
- 下载并完成 "NetApp联合申请表"
- 将此表单提交到表单中指定的电子邮件地址

NetApp身份和访问管理团队将审核您的请求。

身份联合的工作原理

设置身份联合会在BlueXP的身份验证服务提供程序(auth0)与您自己的身份管理提供程序之间创建信任连接。

下图展示了身份联合如何与BlueXP配合使用：



1. 用户在BlueXP登录页面上输入其电子邮件地址。
2. BlueXP会确定电子邮件域是联合连接的一部分、并使用可信连接将身份验证请求发送给身份提供程序。

   设置联合连接时、BlueXP始终使用该联合连接进行身份验证。

3. 用户使用公司目录中的凭据进行身份验证。
4. 您的身份提供程序将对用户的身份进行身份验证、用户将登录到BlueXP。

身份联合使用开放标准、例如安全断言标记语言2.0 (SAML)和OpenID Connect (OIDC)。

支持的身份提供程序

BlueXP支持以下身份提供程序：

- 安全断言标记语言(SAML)身份提供程序
- Microsoft Entra ID
- Active Directory 联合身份验证服务（ADFS）
- PingFederate

BlueXP仅支持服务提供商启动(SP启动)的SSO。不支持身份提供程序启动(IdP启动)的SSO。

设置过程概述

在BlueXP与身份管理提供程序之间建立连接之前、您应了解需要执行的步骤、以便能够进行相应的准备。

这些步骤特定于使用NetApp云登录登录到BlueXP的用户。如果使用NSS凭据登录到BlueXP、 了解如何使用NSS凭据设置身份联合。

SAML身份提供程序

概括地说、在BlueXP和SAML身份提供程序之间设置联合连接包括以下步骤：

步骤	完成者	Description
1.	Active Directory (AD) 管理员	配置SAML身份提供程序以启用与BlueXP的身份联合。 查看SAML身份提供程序的说明： • "ADFS" • "Okta" • "OneLogin" • "PingFederate" • "Salesforce" • "SiteMinder" • "SSOcircle" 如果您的身份提供程序未显示在上述列表中、 "请按照以下通用说明进行操作" Do *not* complete the steps that describe how to create a connection in auth0。您将在下一步中创建此连接。

步骤	完成者	Description
2.	BlueXP管理员	转至 "NetApp联合设置页面" 并创建与BlueXP的连接。 要完成此步骤、您需要从AD管理员处获取有关身份提供程序的以下信息： • 登录URL • X509签名证书(PEM或CERs格式) • 注销URL (可选) 使用此信息创建连接后、"Federation Setup"页面将列出可发送给AD管理员以在下一步完成配置的参数。 记下证书到期日期。您需要返回到"联盟设置"页面并更新证书_Before _、它将过期。这是您的责任。BlueXP不会跟踪到期日期。最好与您的广告团队合作、以便及时收到警报。
3.	AD管理员	完成步骤2后、使用"Federation Setup"页面上显示的参数在身份提供程序上完成配置。
4.	BlueXP管理员	从测试并启用连接 "NetApp联合设置页面" 请注意、此页面会在测试连接和启用连接之间刷新。

Microsoft Entra ID

总体而言、在BlueXP和Microsoft Entra ID之间设置联合连接包括以下步骤：

步骤	完成者	Description
1.	AD管理员	配置Microsoft Entra ID以启用与BlueXP的身份联合。 "查看有关使用Microsoft Entra ID注册应用程序的说明" Do *not* complete the steps that describe how to create a connection in auth0。您将在下一步中创建此连接。

步骤	完成者	Description
2.	BlueXP管理员	转至 "NetApp联合设置页面" 并创建与BlueXP的连接。 要完成此步骤、您需要从AD管理员处获取以下信息： • 客户端 ID • 客户端密钥值 • Microsoft Entra ID域 使用此信息创建连接后、"Federation Setup"页面将列出可发送给AD管理员以在下一步完成配置的参数。 ⓘ 记下机密密钥的到期日期。您需要返回到"联盟设置"页面并更新证书_Before _、它将过期。这是您的责任。BlueXP不会跟踪到期日期。最好与您的广告团队合作、以便及时收到警报。
3.	AD管理员	完成步骤2后、使用"联合身份验证设置"页面上显示的参数在Microsoft Entra ID中完成配置。
4.	BlueXP管理员	从测试并启用连接 "NetApp联合设置页面" 请注意、此页面会在测试连接和启用连接之间刷新。

ADFS

总体而言、在BlueXP和ADFS之间设置联合连接包括以下步骤：

步骤	完成者	Description
1.	AD管理员	配置ADFS服务器以启用与BlueXP的身份联合。 "查看使用auth0配置ADFS服务器的说明"
2.	BlueXP管理员	转至 "NetApp联合设置页面" 并创建与BlueXP的连接。 要完成此步骤、您需要从AD管理员处获取以下内容：ADFS服务器的URL或联合元数据文件。 使用此信息创建连接后、"Federation Setup"页面将列出可发送给AD管理员以在下一步完成配置的参数。 ⓘ 记下证书到期日期。您需要返回到"联盟设置"页面并更新证书_Before _、它将过期。这是您的责任。BlueXP不会跟踪到期日期。最好与您的广告团队合作、以便及时收到警报。
3.	AD管理员	完成步骤2后、使用"Federation Setup"页面上显示的参数完成ADFS服务器上的配置。

步骤	完成者	Description
4.	BlueXP管理员	从测试并启用连接 "NetApp联合设置页面" 请注意、此页面会在测试连接和启用连接之间刷新。

PingFederate

概括地说、在BlueXP和PingFederate服务器之间设置联合连接包括以下步骤：

步骤	完成者	Description
1.	AD管理员	配置PingFederate服务器以启用与BlueXP的身份联合。 "查看有关创建连接的说明" Do *not* complete the steps that describe how to create a connection in auth0。您将在下一步中创建此连接。
2.	BlueXP管理员	转至 "NetApp联合设置页面" 并创建与BlueXP的连接。 要完成此步骤、您需要从AD管理员处获取以下信息： • PingFederate服务器的URL • X509签名证书(PEM或CERs格式) 使用此信息创建连接后、"Federation Setup"页面将列出可发送给AD管理员以在下一步完成配置的参数。 记下证书到期日期。您需要返回到"联盟设置"页面并更新证书_Before _、它将过期。这是您的责任。BlueXP不会跟踪到期日期。最好与您的广告团队合作、以便及时收到警报。
3.	AD管理员	完成步骤2后、使用"Federation Setup"页面上显示的参数在PingFederate服务器上完成配置。
4.	BlueXP管理员	从测试并启用连接 "NetApp联合设置页面" 请注意、此页面会在测试连接和启用连接之间刷新。

更新联合连接

在BlueXP管理员启用连接后、管理员可以随时从更新此连接 "NetApp联合设置页面"

例如、您可能需要通过上传新证书来更新连接。

创建连接的BlueXP管理员是唯一可以更新连接的授权用户。如果您要添加其他管理员、请联系NetApp支持部门。

BlueXP帐户

管理您的BlueXP帐户

创建BlueXP帐户时、该帐户仅包含一个管理员用户和一个工作区。您可以通过添加用户、创建服务帐户以实现自动化以及添加工作空间等方式来管理帐户、以满足组织的需求。

"了解BlueXP帐户的工作原理"。

使用租户API管理您的帐户

如果要通过发送 API 请求来管理帐户设置，则需要使用 _租 户 API 。此API与用于创建和管理Cloud Volumes ONTAP 工作环境的BlueXP API不同。

"查看租户 API 的端点"

创建和管理用户

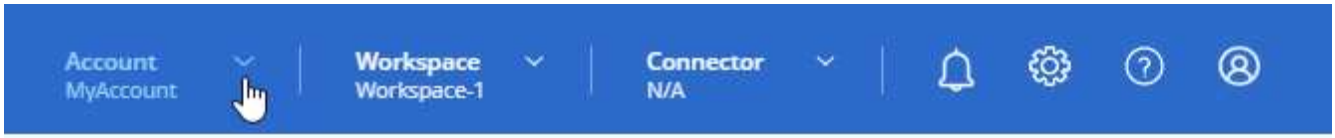
您帐户中的用户可以访问和管理特定工作空间中的资源。

添加用户

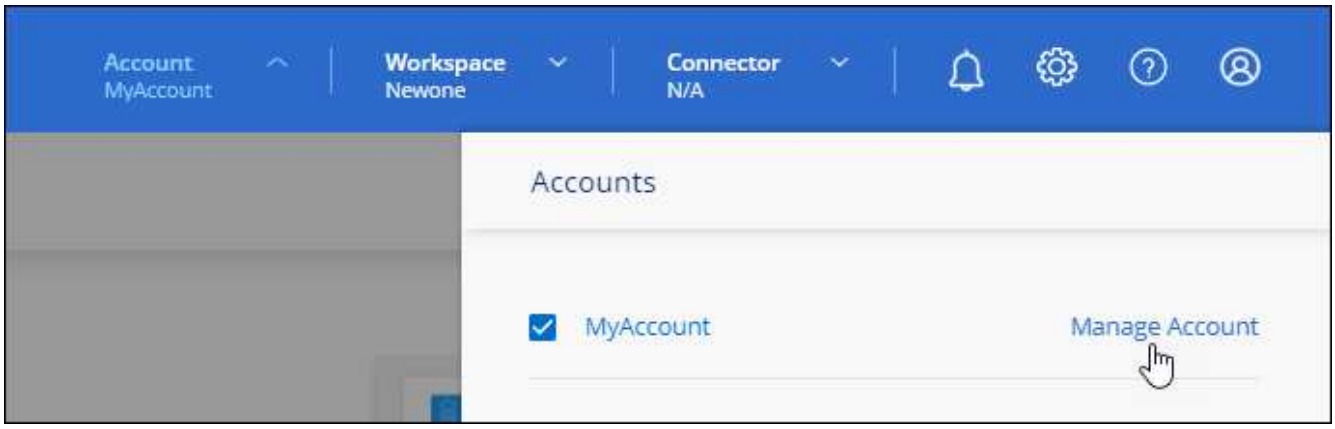
将用户与您的BlueXP帐户关联、以便这些用户可以在BlueXP中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp BlueXP网站" 并注册。
2. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表。

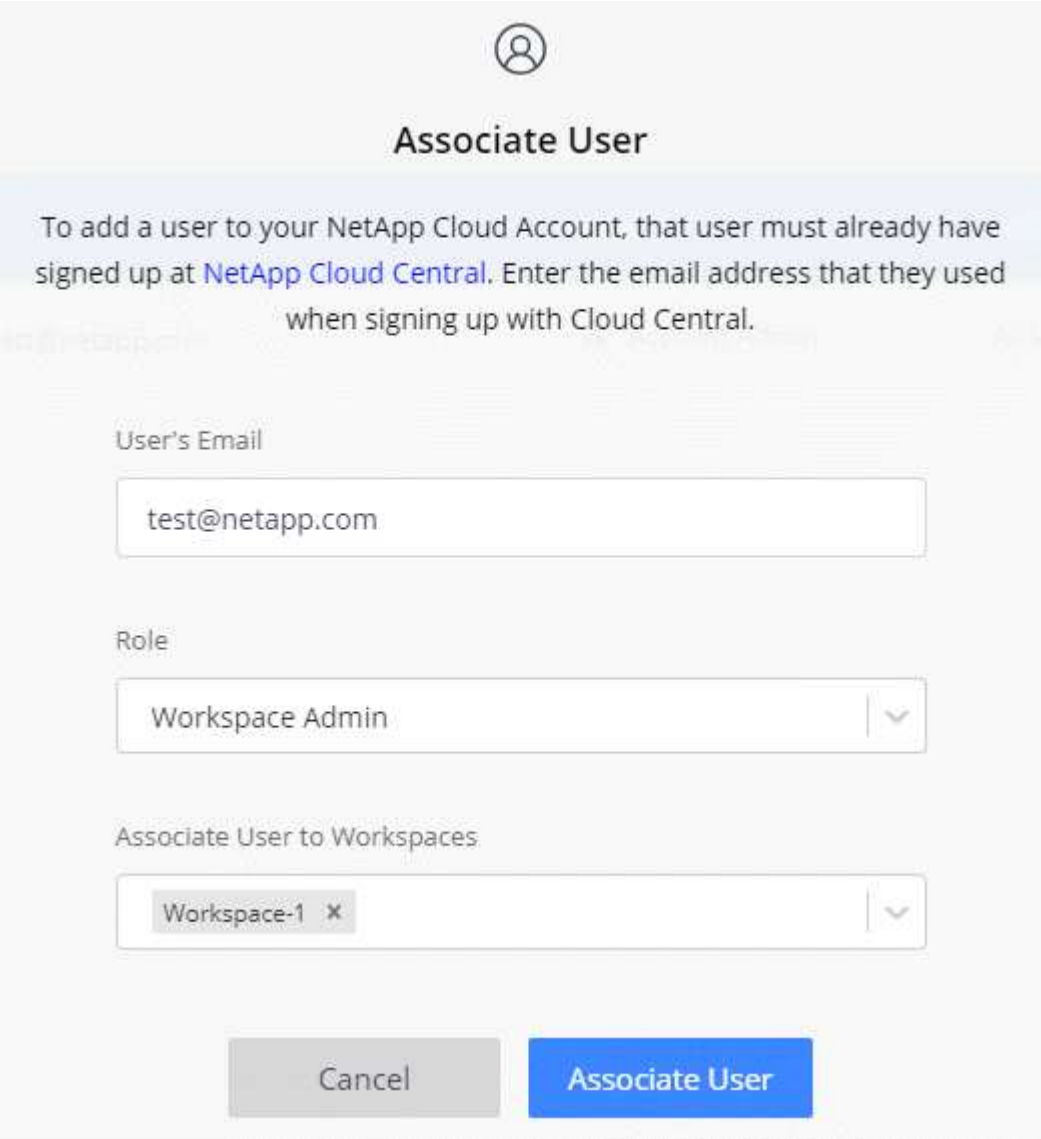


3. 选择当前选定帐户旁边的*管理帐户*。



4. 从成员选项卡中、选择*关联用户*。

5. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
    - 帐户管理员：可以在BlueXP中执行任何操作。
    - * 工作空间管理员 * ：可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
    - 合规性查看器：只能查看BlueXP分类的合规性信息、并为其有权访问的工作空间生成报告。
6. 如果选择了 Workspace Admin 或 Compliance Viewer ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



7. 选择*关联*。

结果

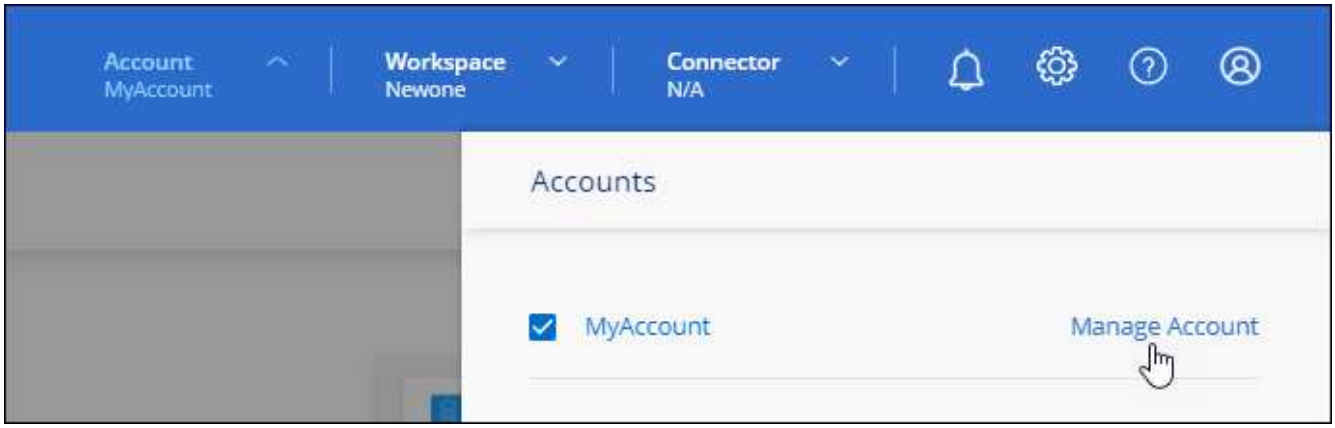
用户应收到NetApp BlueXP发送的一封名为"客户关联"的电子邮件。 此电子邮件包含访问BlueXP所需的信息。

删除用户

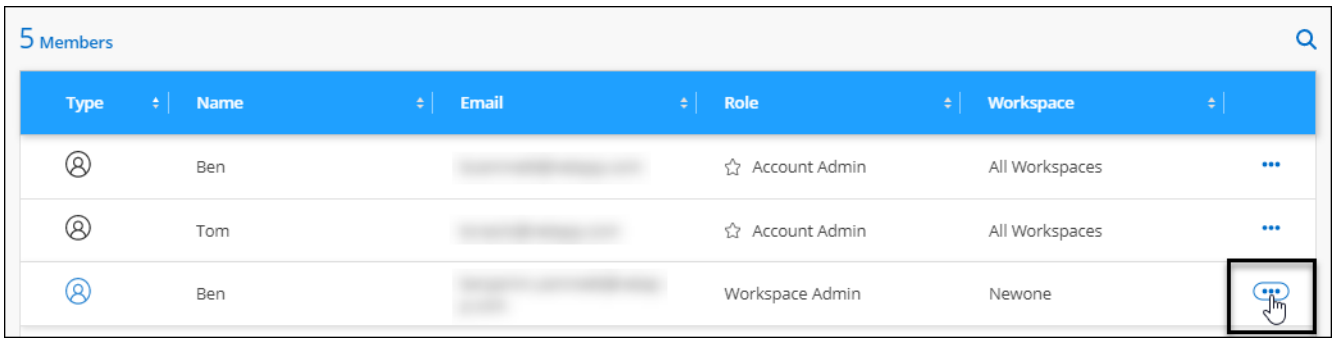
解除用户关联后、用户将无法再访问BlueXP帐户中的资源。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。



2. 从成员选项卡中、选择与用户对应的行中的操作菜单。



3. 选择*解除关联用户*并选择*解除关联*进行确认。

结果

用户无法再访问此BlueXP帐户中的资源。

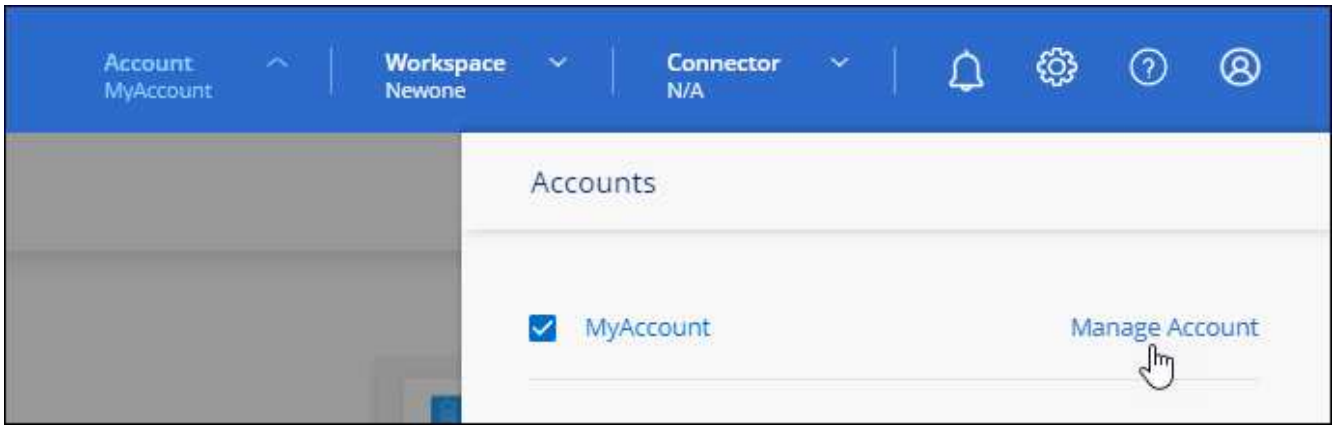
管理**Workspace Admin**的工作空间

您可以随时将 Workspace Admins 与工作空间关联和解除关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

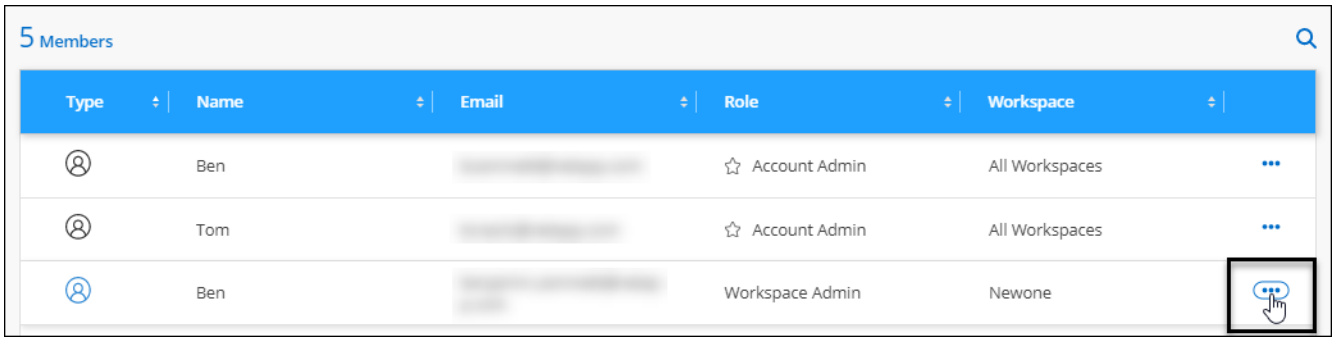
> 您还需要将Connector与工作空间关联起来、以便工作空间管理员可以从BlueXP访问这些工作空间。 "了解如何管理Connector的工作空间"。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。



2. 从成员选项卡中、选择与用户对应的行中的操作菜单。



3. 选择*管理工作空间*。
4. 选择要与用户关联的工作空间、然后选择*应用*。

结果

现在、只要Connector还与这些工作空间关联、用户就可以从BlueXP访问这些工作空间。

创建和管理服务帐户

服务帐户充当"用户"、可以通过授权API调用BlueXP来实现自动化。这样可以更轻松地管理自动化，因为您不需要基于可以随时离开公司的真实用户帐户构建自动化脚本。

您可以通过为服务帐户分配角色来为其授予权限、就像任何其他BlueXP用户一样。您还可以将服务帐户与特定工作空间相关联，以控制服务可以访问的工作环境（资源）。

创建服务帐户时、您可以通过BlueXP复制或下载此服务帐户的客户端ID和客户端密钥。此密钥对用于通过BlueXP进行身份验证。

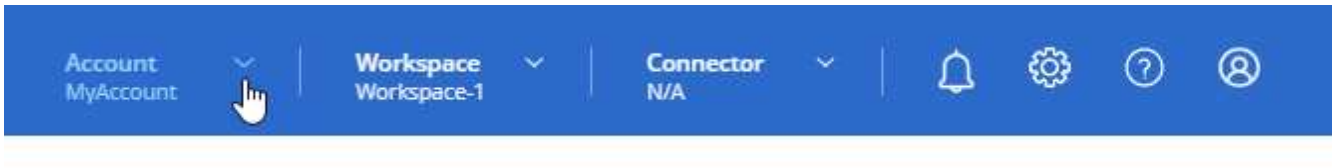
请注意、使用服务帐户时、API操作不需要刷新令牌。 "了解刷新令牌"

创建服务帐户

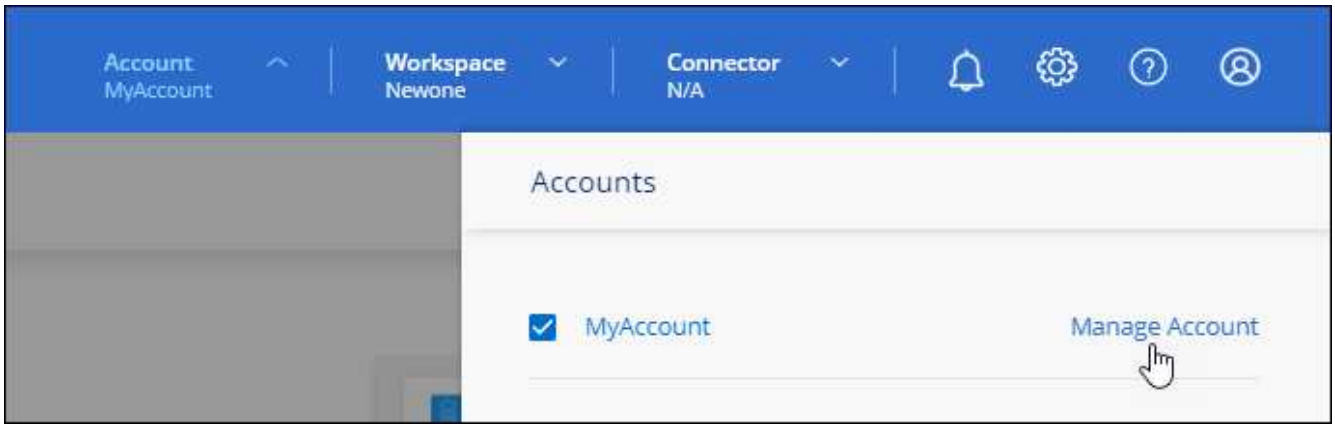
根据需要创建尽可能多的服务帐户来管理工作环境中的资源。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表。



2. 选择当前选定帐户旁边的*管理帐户*。



3. 从成员选项卡中、选择*创建服务帐户*。
4. 输入名称并选择角色。如果您选择的角色不是帐户管理员，请选择要与此服务帐户关联的工作空间。
5. 选择 * 创建 * 。
6. 复制或下载客户端 ID 和客户端密钥。

   客户端密钥只能显示一次、不会由BlueXP存储在任何位置。复制或下载密钥并将其安全存储。

7. 选择 * 关闭 * 。

获取服务帐户的令牌

以便对进行 API 调用 "租户 API"，您需要为服务帐户获取一个不带标志。

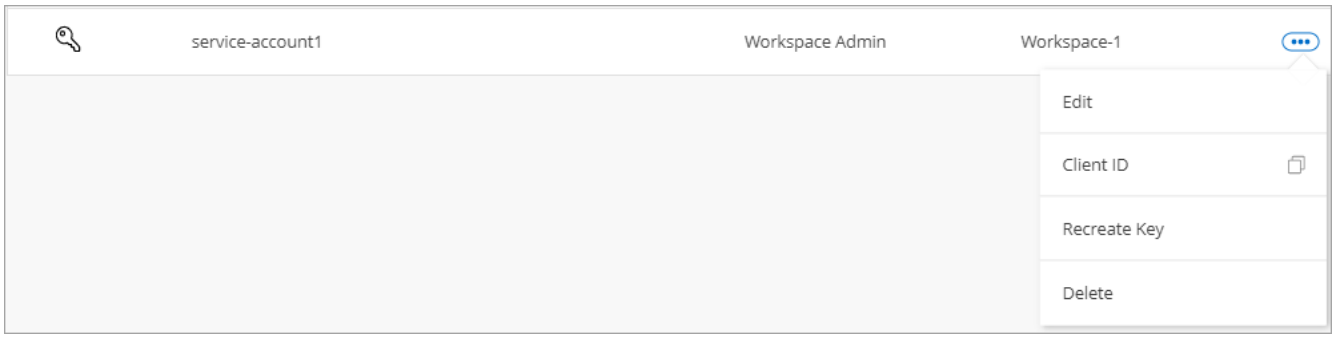
"了解如何创建服务帐户令牌"

复制客户端ID

您可以随时复制服务帐户的客户端 ID 。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。



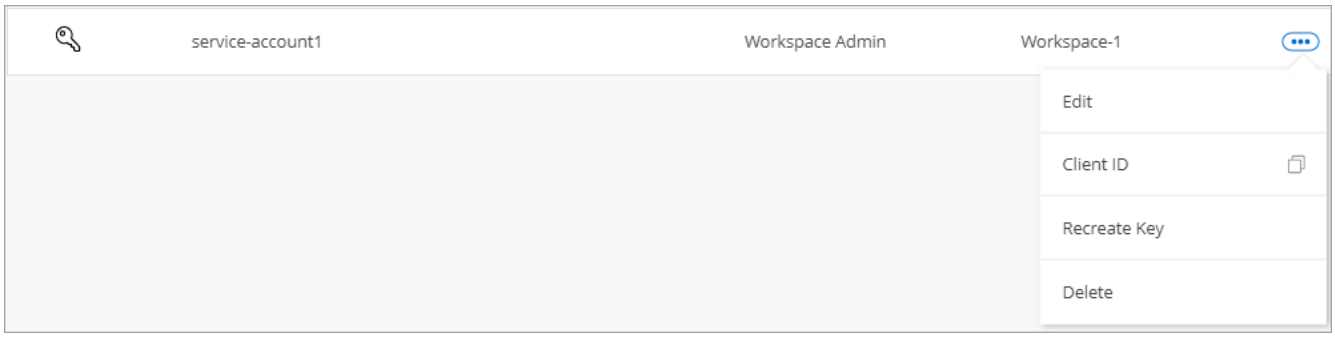
2. 选择*客户端ID*。
3. 此 ID 将复制到剪贴板。

重新创建密钥

重新创建此密钥将删除此服务帐户的现有密钥，然后创建新密钥。您将无法使用上一个密钥。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。



2. 选择*重新创建密钥*。
3. 选择*重新创建*进行确认。
4. 复制或下载客户端 ID 和客户端密钥。

   客户端密钥只能显示一次、不会由BlueXP存储在任何位置。复制或下载密钥并将其安全存储。

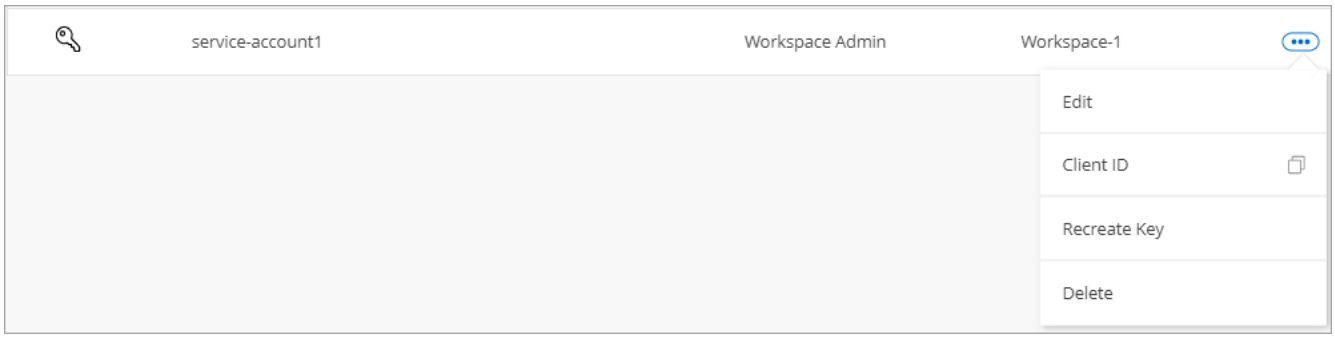
5. 选择 * 关闭 * 。

删除服务帐户

如果不再需要使用某个服务帐户，请将其删除。

步骤

1. 从成员选项卡中、选择与服务帐户对应的行中的操作菜单。



2. 选择 * 删除 * 。
3. 再次选择*删除*进行确认。

管理工作空间

通过创建，重命名和删除工作空间来管理工作空间。请注意，如果某个工作空间包含任何资源，则无法将其删除。必须为空。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 选择*工作空间*。
3. 选择以下选项之一：
   - 选择*添加新工作空间*以创建新工作空间。
   - 选择*重命名*以重命名工作空间。
   - 选择*删除*以删除此工作空间。

   如果创建了新的工作空间、则还必须将Connector添加到该工作空间。如果不添加Connector、则工作区管理员将无法访问工作区中的任何资源。有关详细信息、请参见下一节。

管理**Connector**的工作空间

您需要将Connector与工作空间关联、以便Workspace管理员可以从BlueXP访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下、帐户管理员可以访问BlueXP中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和连接器"。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 选择*连接器*。
3. 为要关联的连接器选择*管理工作空间*。
4. 选择要与Connector关联的工作空间、然后选择*应用*。

更改您的帐户名称

随时更改您的帐户名称、将其更改为对您有意义的名称。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在*概述*选项卡中、选择帐户名称旁边的编辑图标。
3. 键入新帐户名称并选择*保存*。

允许私有预览

允许在您的帐户中进行私有预览、以访问在BlueXP中预览的新服务。

私有预览中的服务无法保证按预期运行，并且可能会持续中断并缺少功能。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，启用 * 允许私有预览 * 设置。

允许第三方服务

允许您帐户中的第三方服务访问BlueXP中提供的第三方服务。第三方服务是指与 NetApp 提供的服务类似的云服务，但它们由第三方公司管理和支持。

步骤

1. 从BlueXP顶部、选择*帐户*下拉列表并选择*管理帐户*。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，启用 * 允许第三方服务 * 设置。

监控帐户中的操作

您可以监控BlueXP正在执行的操作的状态、以查看是否存在需要解决的任何问题。您可以在通知中心、时间线中查看状态、也可以向您的电子邮件发送通知。

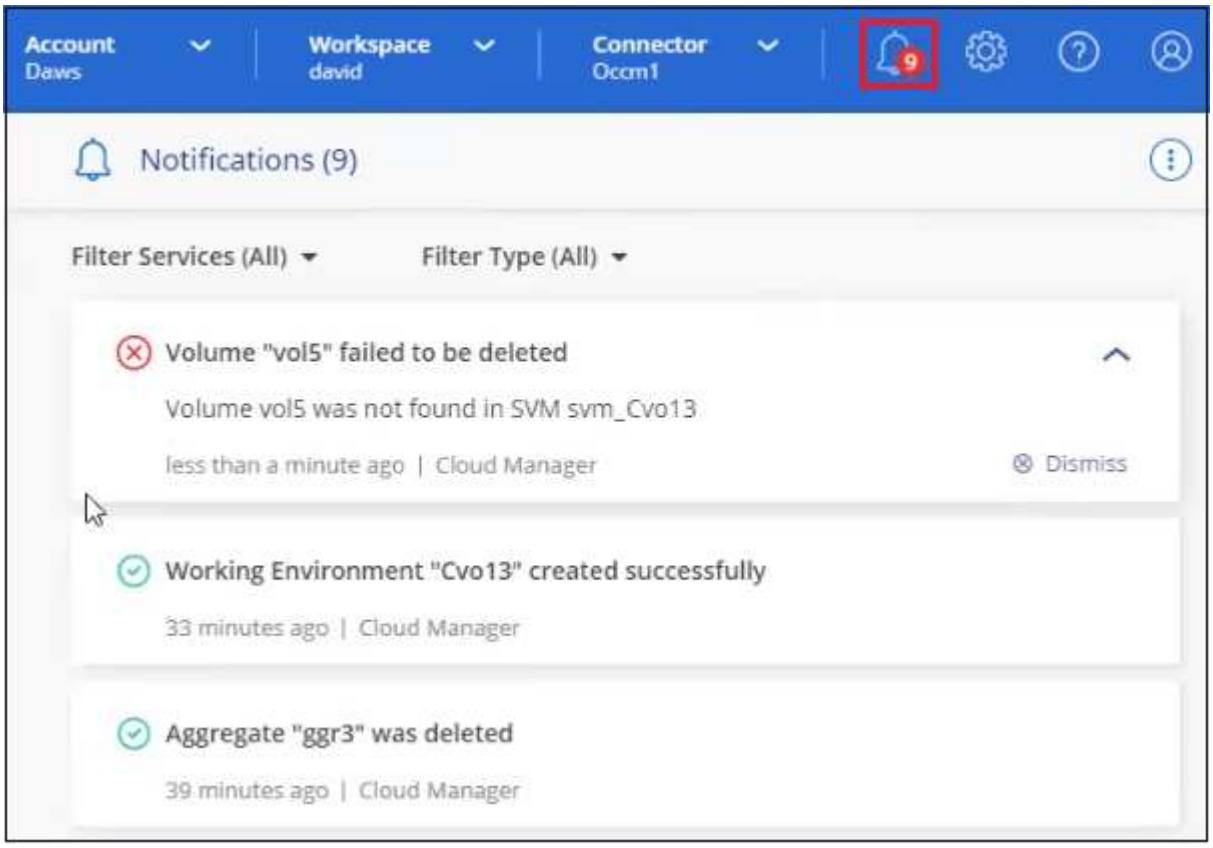
下表对通知中心和时间线进行了比较、以便您了解每个通知中心的功能。

通知中心	时间线
显示事件和操作的高级状态	提供每个事件或操作的详细信息以供进一步调查
显示当前登录会话的状态(注销后、此信息不会显示在通知中心中)	保留上个月的状态
仅显示在用户界面中启动的操作	显示 UI 或 API 中的所有操作
显示用户启动的操作	显示所有操作，无论是用户启动的操作还是系统启动的操作
按重要性筛选结果	按服务，操作，用户，状态等进行筛选
可以通过电子邮件向帐户用户和其他人发送通知	无电子邮件功能

使用通知中心监控活动

通知可跟踪您在BlueXP中启动的操作的进度、以便您可以验证操作是否成功。您可以通过它们查看当前登录会话期间启动的许多BlueXP操作的状态。此时并非所有BlueXP服务都会将信息报告到通知中心。

您可以通过选择通知铃( ) 。铃中小气泡的颜色表示处于活动状态的最高级别严重性通知。因此，如果您看到红色气泡，则表示您应查看一条重要通知。



您还可以将BlueXP配置为通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使您未登录到系统、也可以获得重要系统活动的通知。您可以将电子邮件发送给您的BlueXP帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件人。请参见操作说明 设置电子邮件通知设置。

通知类型

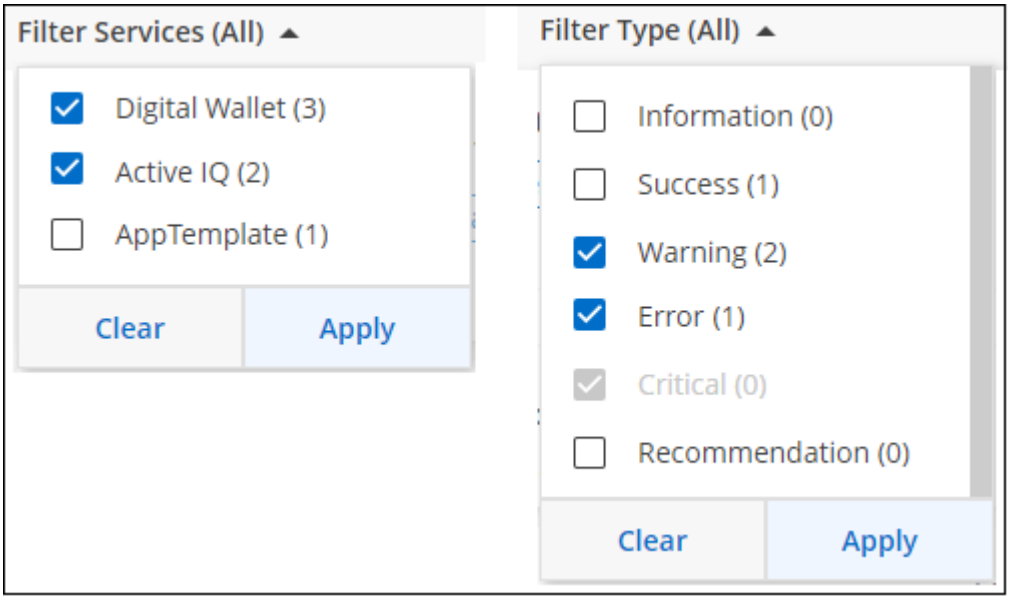
通知分为以下几类：

通知类型	Description
严重	发生的问题可能会导致服务中断，如果不立即采取更正操作。
error	以失败结束的操作或过程、或者如果不采取更正操作、可能导致失败。
警告	为确保问题描述 不会达到严重级别而应注意的。此严重性的通知不会中断发生原因服务、可能不需要立即采取更正操作。
建议	系统建议您采取措施来改进系统或特定服务；例如：节省成本、建议新服务、建议安全配置等
信息	向追加信息 提供有关操作或进程的消息。

通知类型	Description
success	操作或进程已成功完成。

筛选通知

默认情况下、您将在"通知中心"中看到所有活动通知。您可以筛选您看到的通知、以便仅显示对您重要的通知。您可以按BlueX"服务"和通知"类型"进行筛选。



例如、如果您只想查看BlueXP操作的"错误"和"警告"通知、请选择这些条目、您将只看到这些类型的通知。

取消通知

如果您不再需要查看通知，可以从页面中删除这些通知。您可以一次性取消所有通知，也可以取消单个通知。

要取消所有通知、请在通知中心中选择 ⋮ 并选择 * 全部取消 * 。

要取消单个通知、请将光标悬停在通知上方并选择*取消*。

设置电子邮件通知设置

您可以通过电子邮件发送特定类型的通知、以便即使未登录到BlueXP、您也能了解重要的系统活动。您可以将电子邮件发送给您的BlueXP帐户中的任何用户、也可以发送给需要了解某些类型的系统活动的任何其他收件

人。

- 此时、系统将通过电子邮件发送以下BlueXP功能和服务的通知：Connector、BlueXP数字钱包、BlueXP复制和同步、BlueXP备份和恢复、BlueXP分层和BlueXP迁移报告。未来版本将添加其他服务。
- 如果Connector安装在无法访问Internet的站点上、则不支持发送电子邮件通知。

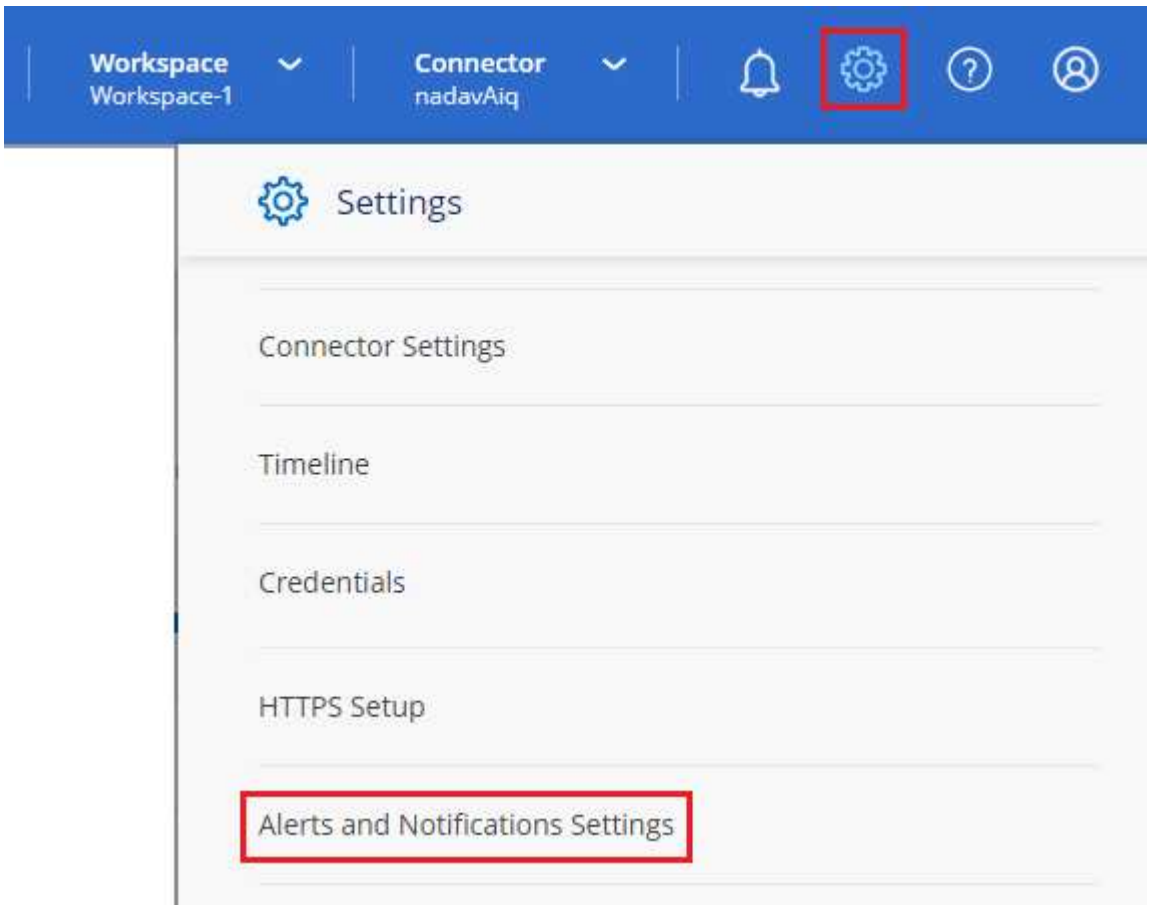
您在"通知中心"中设置的筛选器并不能确定您将通过电子邮件接收的通知类型。默认情况下、BlueXP客户管理员将收到所有"严重"和"建议"通知的电子邮件。这些通知适用于所有服务-您不能选择仅接收特定服务的通知、例如Connectors或BlueXP备份和恢复。

所有其他用户和收件人都配置为不接收任何通知电子邮件、因此您需要为任何其他用户配置通知设置。

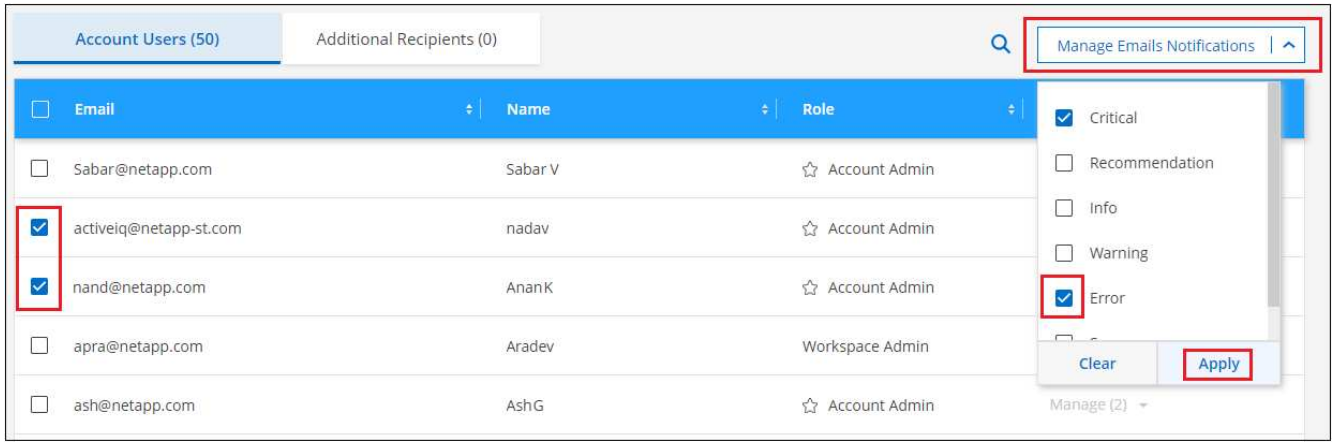
您必须是帐户管理员才能自定义通知设置。

步骤

1. 从BlueXP菜单栏中、选择*设置>警报和通知设置*。



2. 从_Account Users_选项卡或_Additional Recipiers_选项卡中选择一个或多个用户、然后选择要发送的通知类型：
   - 要对单个用户进行更改、请选择该用户的Notifications列中的菜单、检查要发送的通知类型、然后选择*应用*。
   - 要对多个用户进行更改、请选中每个用户对应的框、选择*管理电子邮件通知*、检查要发送的通知类型、然后选择*应用*。

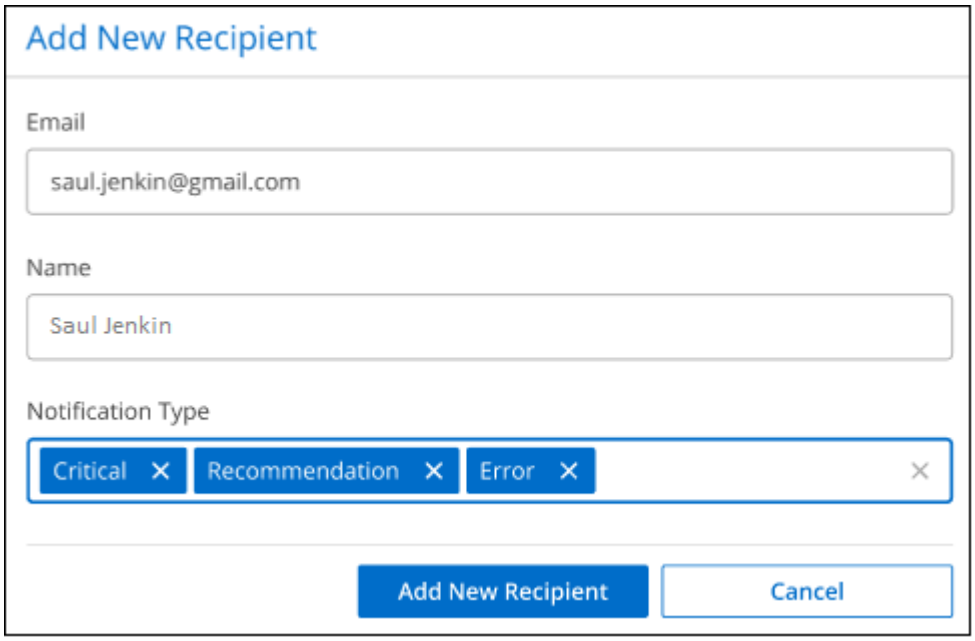


添加其他电子邮件收件人

系统会自动从您的BlueXP帐户中的用户(从中)填充_Account Users_选项卡中显示的用户 "管理帐户页面"）。您可以在_Additional recipients _选项卡中为无权访问BlueXP但需要获得特定类型警报和通知通知的其他人员或组添加电子邮件地址。

步骤

1. 从警报和通知设置页面中、选择*添加新收件人*。



2. 输入姓名、电子邮件地址、然后选择收件人将收到的通知类型、然后选择*添加新收件人*。

审核帐户中的用户活动

BlueXP中的时间线显示了用户为管理您的帐户而完成的操作。其中包括关联用户，创建工作空间，创建连接器等管理操作。

如果您需要确定执行特定操作的人员，或者需要确定操作的状态，则检查时间线会很有帮助。

步骤

1. 从BlueXP菜单栏中、选择*设置>时间线*。
2. 在筛选器下、选择*服务*、启用*租户*、然后选择*应用*。

结果

时间线将更新以显示帐户管理操作。

创建另一个BlueXP帐户

注册到BlueXP后、系统会提示您为组织创建帐户。此帐户可能是您所需的全部帐户、但如果您的企业需要多个帐户、则需要使用租户API创建其他帐户。

使用以下API调用创建一个额外的BlueXP帐户：

发布 `/tenancy/account/{accountName}`

如果要启用受限模式、则需要在请求正文中包含以下内容：

```
{
  "isSaasDisabled": true
}
```

> 在BlueXP创建帐户后、您无法更改受限模式设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。必须在创建帐户时进行设置。

"了解如何使用此API调用"

相关链接

- "了解有关BlueXP帐户的信息"
- "了解BlueXP部署模式"

用户角色

帐户管理员，工作空间管理员，合规性查看器和 SnapCenter 管理员角色可为用户提供特定权限。在将新用户与BlueXP帐户关联时、您可以分配这些角色之一。

"合规性查看器"角色用于只读BlueXP分类访问。

任务	帐户管理员	工作空间管理员	合规性查看器	**SnapCenter** 管理员
管理工作环境	是的。	是的。	否	否
在工作环境中启用服务	是的。	是的。	否	否
从工作空间中删除工作环境	是的。	是的。	否	否
删除工作环境	是的。	是的。	否	否

任务	帐户管理员	工作空间管理员	合规性查看器	**SnapCenter** 管理员
查看数据复制状态	是的。	是的。	否	否
查看时间表	是的。	是的。	否	否
在工作空间之间切换	是的。	是的。	是的。	否
查看BlueXP分类扫描结果	是的。	是的。	是的。	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 报告	是的。	否	否	否
创建连接器	是的。	否	否	否
管理BlueXP帐户	是的。	否	否	否
管理凭据	是的。	否	否	否
修改BlueXP设置	是的。	否	否	否
查看和管理支持仪表板	是的。	否	否	否
安装 HTTPS 证书	是的。	否	否	否

相关链接

- "在BlueXP帐户中设置工作空间和用户"
- "在BlueXP帐户中管理工作空间和用户"

连接器

查找 **Connector** 的系统 **ID**

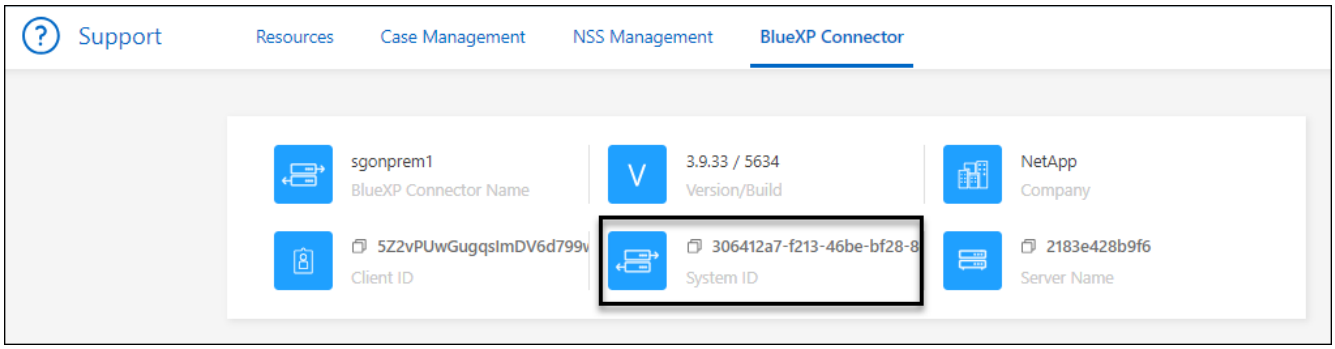
为了帮助您快速入门、NetApp代表可能会要求您提供Connector的系统ID。此 ID 通常用于许可和故障排除目的。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标。
2. 选择*支持> BlueXP Connecter*。

   系统ID显示在页面顶部。

   - 示例 *



管理现有连接器

创建Connector后、您可能需要随时对其进行管理。例如、如果您有多个连接器、则可能需要在连接器之间切换。或者、在私有模式下使用BlueXP时、您可能需要手动升级Connector。

"了解连接器的工作原理"。

> Connector包括一个本地UI、可从Connector主机访问此UI。此UI面向在受限模式或专用模式下使用BlueXP的客户。在标准模式下使用BlueXP时、您应从访问用户界面 "BlueXP SaaS控制台"
>
> "了解BlueXP部署模式"。

操作系统和VM维护

您应负责维护Connector主机上的操作系统。例如、您应按照公司的操作系统分发标准过程对Connector主机上的操作系统应用安全更新。

请注意、在运行操作系统更新时、您无需停止Connector主机上的任何服务。

如果您需要先停止并启动Connector VM、则应从云提供商的控制台或使用内部管理的标准过程来执行此操作。

"请注意、连接器必须始终正常运行"。

VM或实例类型

如果您直接从BlueXP创建了Connector、则BlueXP会使用默认配置在云提供商中部署一个虚拟机实例。创建连接器后、不应更改为CPU或RAM更少的较小VM实例。

CPU和RAM要求如下：

CPU

4 个核心或 4 个 vCPU

RAM

14 GB

"了解Connector的默认配置"。

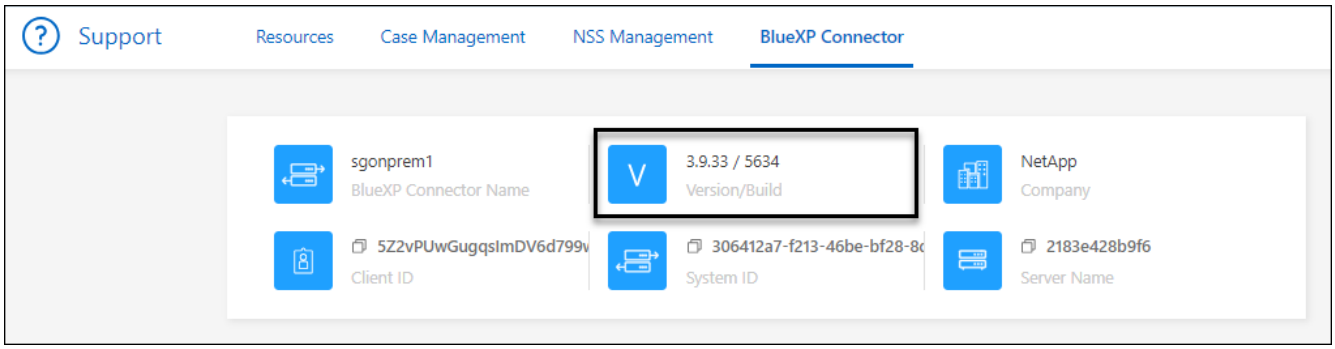
查看连接器的版本

您可以查看连接器的版本、以验证连接器是否自动升级到最新版本、或者因为您需要与NetApp代表共享此版本。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标。
2. 选择*支持> BlueXP Connecter*。

   版本显示在页面顶部。



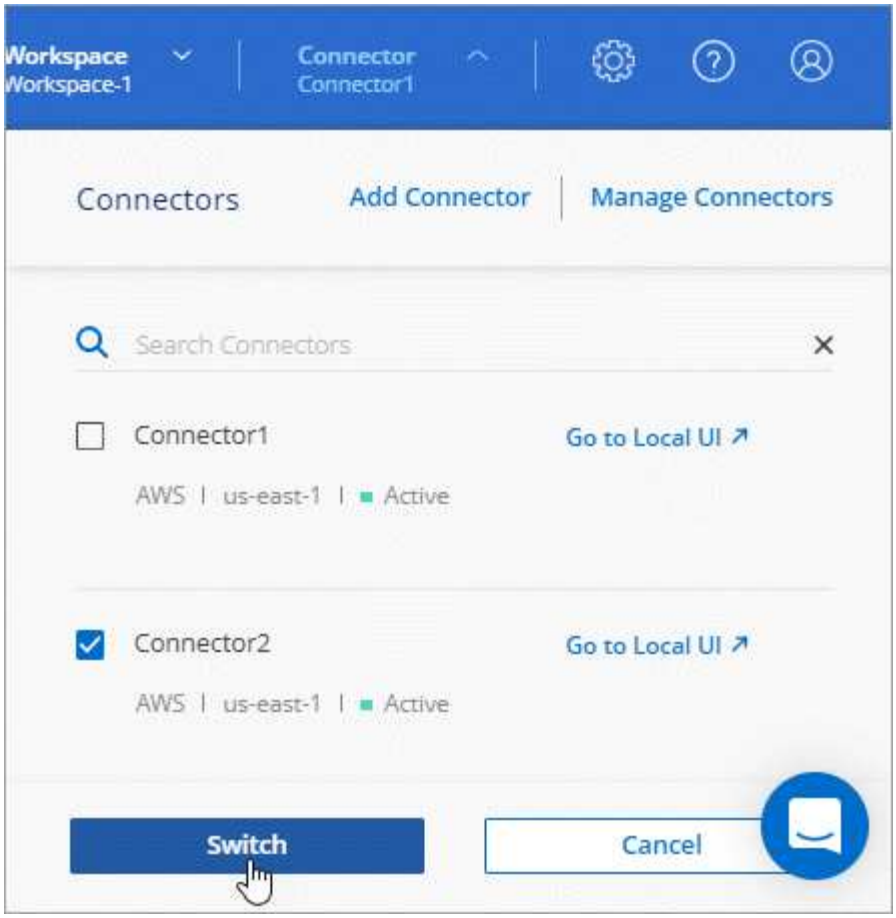
在连接器之间切换

如果您有多个连接器，则可以在它们之间切换，以查看与特定连接器关联的工作环境。

例如，假设您正在多云环境中工作。您可能在 AWS 中有一个连接器，在 Google Cloud 中有另一个连接器。您需要在这些连接器之间进行切换，以管理在这些云中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 选择*连接器*下拉列表、选择另一个连接器、然后选择*交换机*。



结果

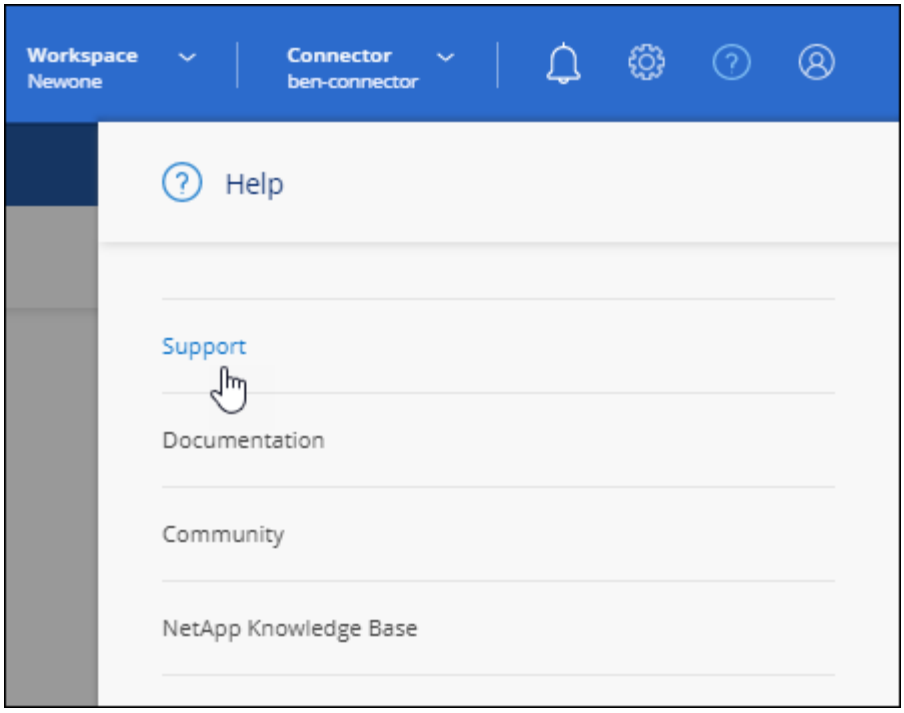
BlueXP将刷新并显示与选定连接器关联的工作环境。

下载或发送 **AutoSupport** 消息

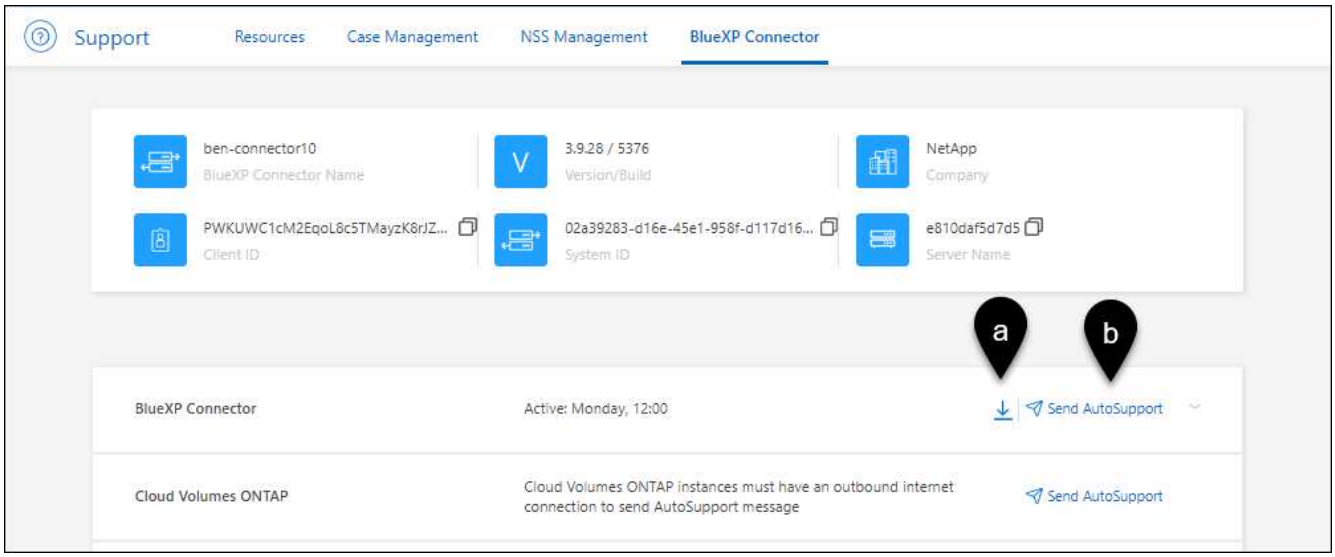
如果您遇到问题， NetApp 人员可能会要求您向 NetApp 支持发送 AutoSupport 消息以进行故障排除。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。



2. 选择* BlueXP Connector*。
3. 根据向 NetApp 支持部门发送信息的方式，选择以下选项之一：
   a. 选择选项以将 AutoSupport 消息下载到本地计算机。然后，您可以使用首选方法将其发送给 NetApp 支持部门。
   b. 选择*发送NetApp*以直接将消息发送到AutoSupport 支持。



连接到 **Linux VM**

如果您需要连接到运行 Connector 的 Linux VM ，可以使用云提供商提供的连接选项来执行此操作。

AWS

在 AWS 中创建 Connector 实例时，您提供了 AWS 访问密钥和机密密钥。您可以使用此密钥对通过 SSH 连接到实例。EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。

"AWS 文档：连接到 Linux 实例"

Azure 酒店

在Azure中创建Connector VM时、您指定了用户名并选择使用密码或SSH公共密钥进行身份验证。使用您选择的身份验证方法连接到虚拟机。

"Azure 文档：通过 SSH 连接到虚拟机"

Google Cloud

在 Google Cloud 中创建 Connector 时，无法指定身份验证方法。但是，您可以使用 Google Cloud Console 或 Google Cloud CLI （ gcloud ）连接到 Linux VM 实例。

"Google Cloud Docs ：连接到 Linux VM"

要求在**Amazon EC2**实例上使用**IMDSv2**

从2024年3月开始、BlueXP现在可通过连接器和Cloud Volumes ONTAP (包括HA部署的调解器)支持Amazon EC2实例元数据服务版本2 (IMDSv2)。IMDSv2可提供更强的漏洞防护。 "从AWS安全博客了解有关IMDSv2的更多信息"

- 默认情况下、所有新连接器EC2实例都会启用IMDSv2。IMDSv1在2024年3月之前启用。
- 默认情况下、所有新的和现有的Cloud Volumes ONTAP EC2实例都会启用IMDSv1。

如果安全策略要求、您可以将EC2实例配置为使用IMDSv2。

开始之前

- 连接器版本必须为3.9.38或更高版本。
- Cloud Volumes ONTAP必须运行以下版本之一：
  - 9.12.1 P2 (或任何后续修补程序)
  - 9.13.0 P4 (或任何后续修补程序)
  - 9.13.1.或此版本之后的任何版本
- 此更改需要重新启动Cloud Volumes ONTAP实例。

关于此任务

这些步骤需要使用AWS命令行界面、因为您必须将响应跃点限制更改为3。

步骤

1. 要求在连接器实例上使用IMDSv2：

   a. 连接到Connector的Linux VM。

      在 AWS 中创建 Connector 实例时，您提供了 AWS 访问密钥和机密密钥。您可以使用此密钥对通过 SSH 连接到实例。EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。

      "AWS 文档：连接到 Linux 实例"

   b. 安装AWS命令行界面。

"AWS文档：安装或更新到最新版本的AWS命令行界面"

c. 使用 `aws ec2 modify-instance-metadata-options` 命令以要求使用IMDSv2并将Put响应跃点限制更改为3。

- 示例 *

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id <instance-id> \
    --http-put-response-hop-limit 3 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

> 。 `http-tokens` 参数用于将IMDSv2设置为必需。时间 `http-tokens` 是必需的、您还必须设置 `http-endpoint` 设置为启用。

2. 要求在Cloud Volumes ONTAP实例上使用IMDSv2：
   a. 转至 "Amazon EC2控制台"
   b. 从导航窗格中，选择*Instances *。
   c. 选择Cloud Volumes ONTAP实例。
   d. 选择*操作>实例设置>修改实例元数据选项*。
   e. 在*修改实例元数据选项*对话框中，选择以下内容：
      - 对于*实例元数据服务*，选择*Enable*。
      - 对于*IMDSv2*，请选择*require*。
      - 选择 * 保存 * 。
   f. 对其他Cloud Volumes ONTAP实例(包括HA调解器)重复上述步骤。
   g. "停止并启动Cloud Volumes ONTAP实例"

结果

连接器实例和Cloud Volumes ONTAP实例现在已配置为使用IMDSv2。

使用专用模式时升级**Connector**

如果您在专用模式下使用的是BlueXP、则可以在NetApp 支持站点 提供了较新版本时升级此连接器。

在升级过程中、Connector需要重新启动、因此在升级期间基于Web的控制台将不可用。

> 当您在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、Connector会自动将其软件更新到最新版本、只要它可以通过出站Internet访问来获取软件更新即可。

步骤

1. 从下载Connector软件 "NetApp 支持站点"。

请务必为无法访问Internet的专用网络下载脱机安装程序。

2. 将安装程序复制到 Linux 主机。
3. 分配运行脚本的权限。

```
chmod +x /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

4. 运行安装脚本：

```
sudo /path/BlueXP-Connector-offline-<version>
```

其中、<version> 是您下载的连接器版本。

5. 升级完成后，您可以转到 * 帮助 > 支持 > 连接器 * 来验证连接器的版本。

更改连接器的 IP 地址

如果您的业务需要，您可以更改云提供商自动分配的 Connector 实例的内部 IP 地址和公有 IP 地址。

步骤

1. 按照云提供商的说明更改连接器实例的本地 IP 地址或公有 IP 地址（或两者）。
2. 如果您更改了公有 IP地址、并且需要连接到在Connector上运行的本地用户界面、请重新启动Connector实例、以便向BlueXP注册新的IP地址。
3. 如果更改了专用 IP 地址，请更新 Cloud Volumes ONTAP 配置文件的备份位置，以便将备份发送到 Connector 上的新专用 IP 地址。

   您需要更新每个Cloud Volumes ONTAP系统的备份位置。

   a. 从Cloud Volumes ONTAP命令行界面运行以下命令以显示当前备份目标：

   ```
   system configuration backup show
   ```

   b. 运行以下命令以更新备份目标的IP地址：

   ```
   system configuration backup settings modify -destination <target-location>
   ```

编辑Connector的URI

添加并删除Connector的统一资源标识符(Uniform Resource Identifier、URI)。

步骤

1. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
2. 选择*管理连接器*。
3. 选择Connector的操作菜单、然后选择*编辑URIs*。
4. 添加并删除URI、然后选择*应用*。

修复使用 **Google Cloud NAT** 网关时的下载失败问题

连接器会自动下载 Cloud Volumes ONTAP 的软件更新。如果您的配置使用 Google Cloud NAT 网关，则下载可能会失败。您可以通过限制软件映像划分到的部件数来更正此问题描述。必须使用BlueXP API完成此步骤。

步骤

1. 使用以下 JSON 正文向 /occm/config 提交 PUT 请求：

   ```
   {
     "maxDownloadSessions": 32
   }
   ```

   maxDownloadSessions_ 的值可以是 1 或大于 1 的任意整数。如果值为 1 ，则下载的映像不会被拆分。

   请注意， 32 是一个示例值。应使用的值取决于 NAT 配置以及可以同时拥有的会话数。

"了解有关 /ocem/config API 调用的更多信息"

从**BlueXP**中删除连接器

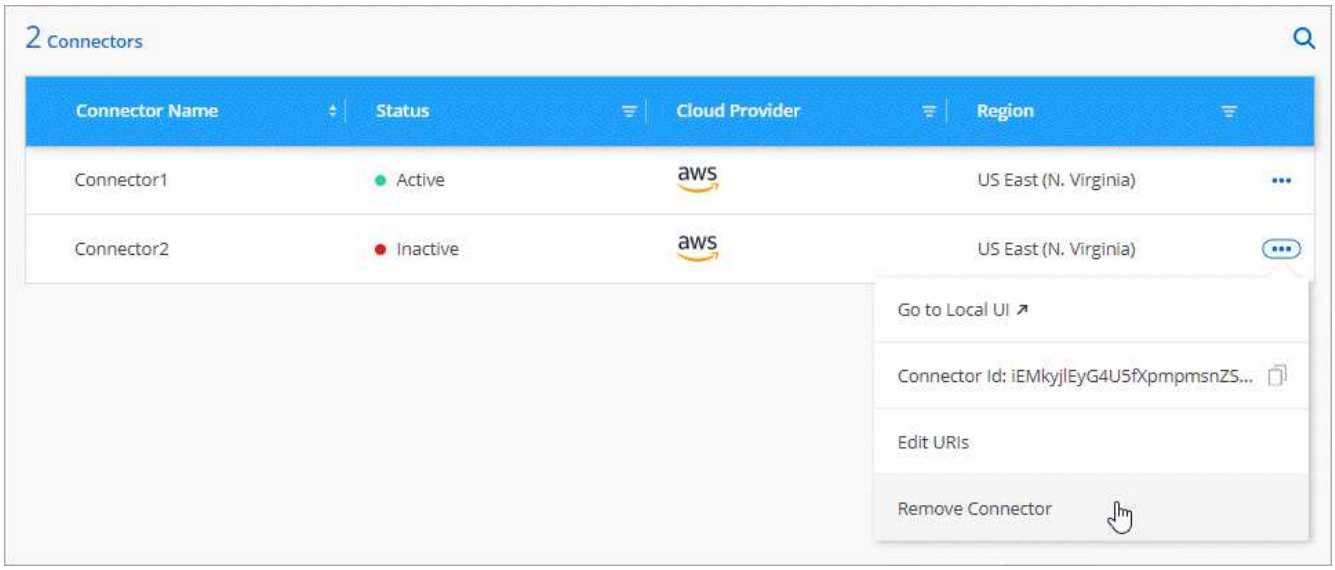
如果某个连接器处于非活动状态、您可以将其从BlueXP中的连接器列表中删除。如果删除了 Connector 虚拟机或卸载了 Connector 软件，则可以执行此操作。

有关删除连接器，请注意以下事项：

- 此操作不会删除虚拟机。
- 无法还原此操作—从BlueXP中删除Connector后、便无法重新添加它。

步骤

1. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
2. 选择*管理连接器*。
3. 选择非活动连接器的操作菜单、然后选择*删除连接器*。



4. 输入Connector的名称进行确认、然后选择*删除*。

结果

BlueXP会从其记录中删除Connector。

卸载 **Connector** 软件

卸载 Connector 软件以解决问题或从主机中永久删除此软件。您需要使用的步骤取决于您是将Connector安装在可访问Internet的主机(标准模式或受限模式)上、还是安装在网络中无法访问Internet的主机(专用模式)上。

使用标准模式或受限模式时卸载

在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、可通过以下步骤卸载Connector软件。

步骤

1. 连接到Connector的Linux VM。
2. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：

   ```
   /opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
   ```

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

使用私有模式时卸载

在无法访问Internet的专用模式下使用BlueXP时、可通过以下步骤卸载Connector软件。

步骤

1. 连接到Connector的Linux VM。
2. 在 Linux 主机中，运行以下命令：

   ```
   ./opt/application/netapp/ds/cleanup.sh
   rm -rf /opt/application/netapp/ds
   ```

安装HTTPS证书以确保安全访问

默认情况下、BlueXP使用自签名证书对Web控制台进行HTTPS访问。如果您的企业需要、您可以安装由证书颁发机构(CA)签名的证书、这样可以提供比自签名证书更好的安全保护。

开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何操作"。

安装 HTTPS 证书

安装由 CA 签名的证书以确保安全访问。

步骤

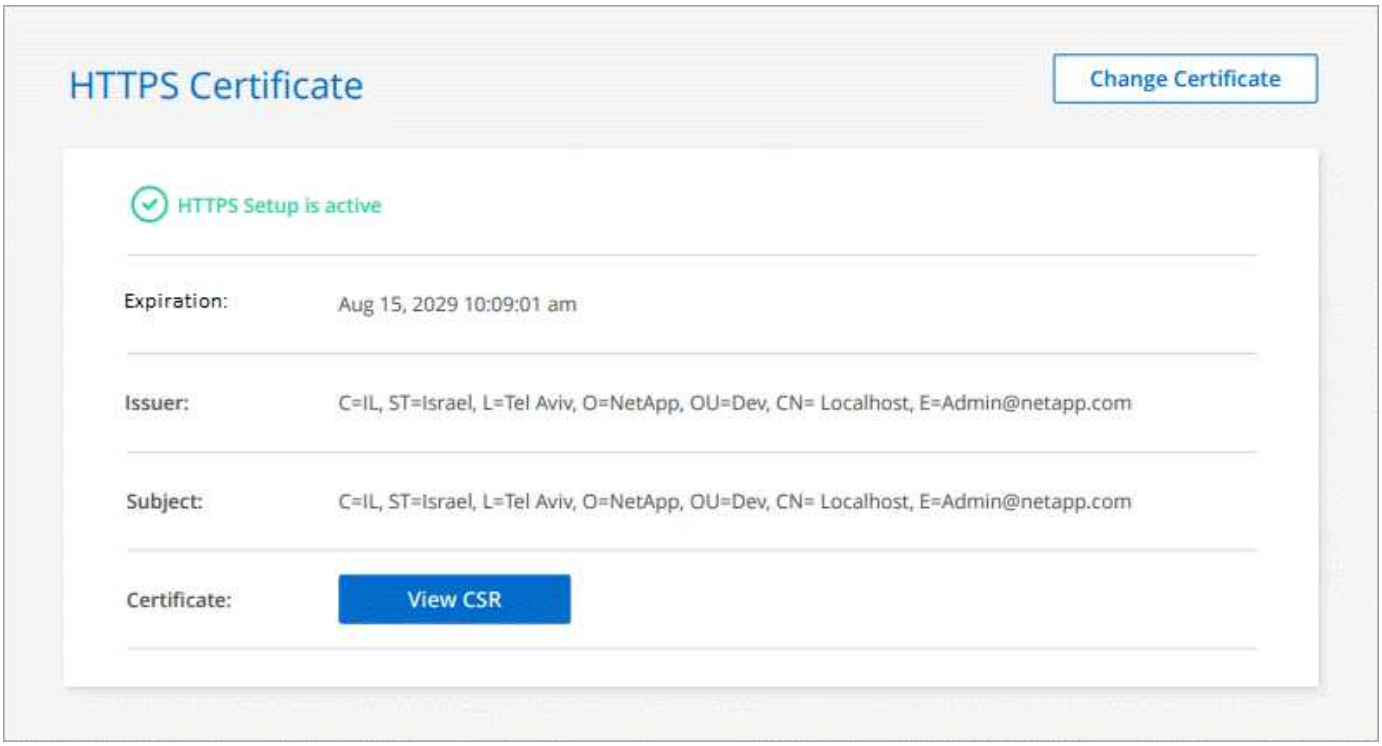
1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择* HTTPS设置*。

2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（ CSR ）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入Connector主机的主机名或DNS (其公用名)、然后选择*生成CSR*。 BlueXP将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。 c. 上传证书文件、然后选择*安装*。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥、然后选择*安装*。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。

结果

现在、BlueXP使用CA签名证书提供安全的HTTPS访问。下图显示了为安全访问配置的BlueXP帐户：



续订**BlueXP HTTPS**证书

您应在BlueXP HTTPS证书到期之前续订该证书、以确保对BlueXP控制台的安全访问。如果您未在证书过期之前续订证书、则在用户使用HTTPS访问Web控制台时会显示一条警告。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择* HTTPS设置*。

   此时将显示有关BlueXP证书的详细信息、包括到期日期。

2. 选择*更改证书*、然后按照以下步骤生成CSR或安装您自己的CA签名证书。

结果

BlueXP使用新的CA签名证书提供安全的HTTPS访问。

配置**Connector**以使用代理服务器

如果您的公司策略要求您使用代理服务器进行与Internet的所有通信、则需要将您的连接器配置为使用该代理服务器。如果您未将Connector配置为在安装期间使用代理服务器、则可以将Connector配置为随时使用该代理服务器。

如果公共IP地址或NAT网关不可用、则将Connector配置为使用代理服务器可提供出站Internet访问。此代理服务器仅为Connector提供出站连接。它不为Cloud Volumes ONTAP 系统提供任何连接。

如果Cloud Volumes ONTAP 系统没有出站Internet连接来发送AutoSupport 消息、则BlueXP会自动将这些Cloud Volumes ONTAP 系统配置为使用Connector附带的代理服务器。唯一的要求是确保Connector的安全组允许通过端口3128进行入站连接。部署Connector后、您需要打开此端口。

支持的配置

- BlueXP支持HTTP和HTTPS。
- 代理服务器可以位于云中或网络中。
- BlueXP不支持透明代理服务器。

在 **Connector** 上启用代理

在将 Connector 配置为使用代理服务器时，该连接器及其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统（包括任何 HA 调解器）都会使用代理服务器。

请注意，此操作将重新启动 Connector 。在继续操作之前、请确保Connector未执行任何操作。

步骤

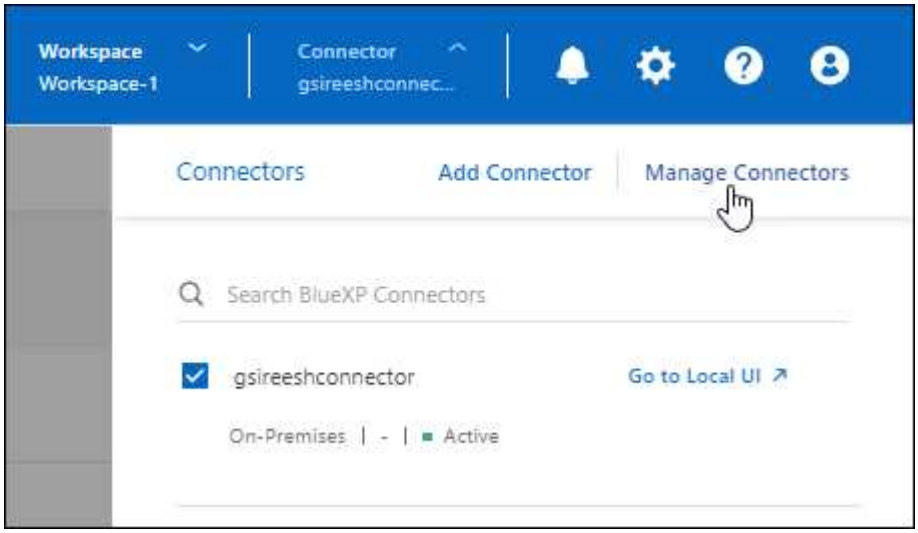
1. 导航到*编辑BlueXP Connecter*页面。

   导航方式取决于您是在标准模式下使用BlueXP (从SaaS网站访问BlueXP界面)、还是在受限模式或私有模式下使用BlueXP (从Connector主机本地访问BlueXP界面)。

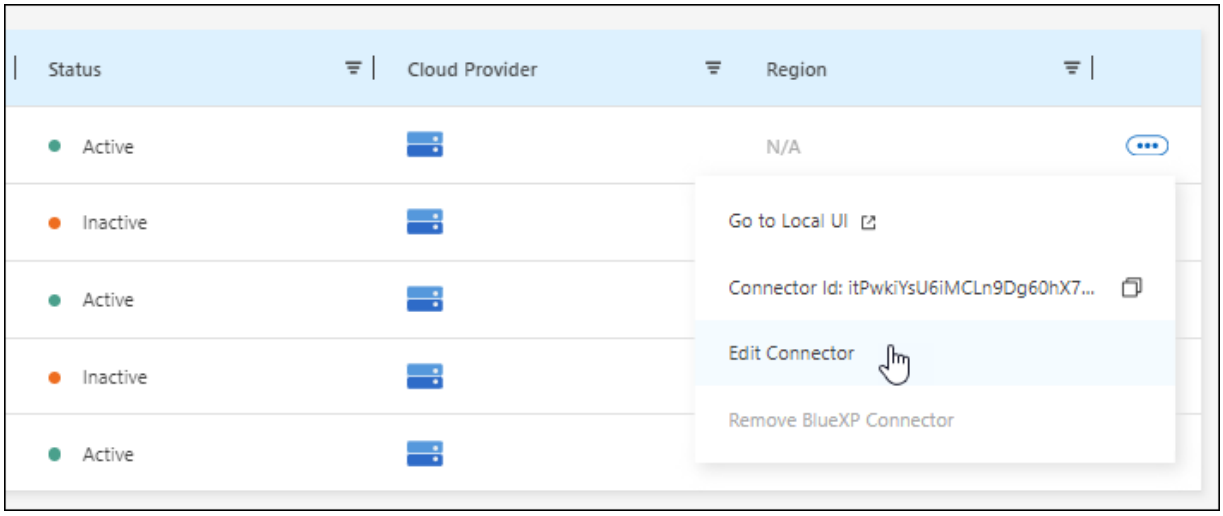
标准模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*管理连接器*。



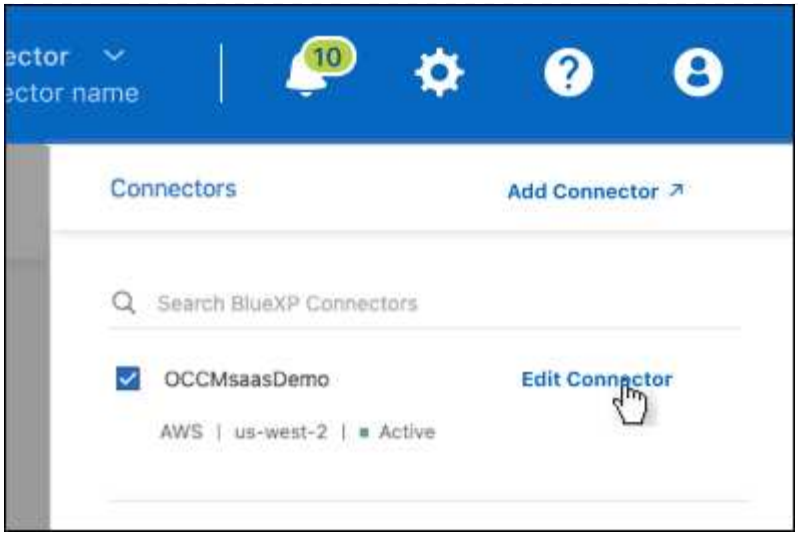
c. 选择连接器的操作菜单，然后选择*Edit Connecter*。



受限或专用模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*Edit Connecter*。



2. 选择*HTTP代理配置*。
3. 设置代理：
   a. 选择*启用代理*。
   b. 使用语法指定服务器 <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a> 或 <a href="https://<em>address:port</em>" class="bare">https://<em>address:port</em></a>
   c. 如果服务器需要基本身份验证、请指定用户名和密码。

      请注意以下事项：

      - 用户可以是本地用户或域用户。
      - 对于域用户、必须按如下所示输入\的ASCII代码：domain-name%92user-name

        例如：NetApp%92代理

      - BlueXP不支持包含@字符的密码。
   d. 选择 * 保存 * 。

启用直接 **API** 流量

如果您将Connector配置为使用代理服务器、则可以在Connector上启用直接API流量、以便在不通过代理的情况下直接向云提供商服务发送API调用。在 AWS ， Azure 或 Google Cloud 中运行的 Connectors 支持此选项。

如果您禁用了在Cloud Volumes ONTAP 中使用Azure专用链路、而是使用服务端点、则必须启用直接API流量。否则、流量将无法正确路由。

"了解有关将Azure专用链路或服务端点与Cloud Volumes ONTAP 结合使用的更多信息"

步骤

1. 导航到*编辑BlueXP Connecter*页面：

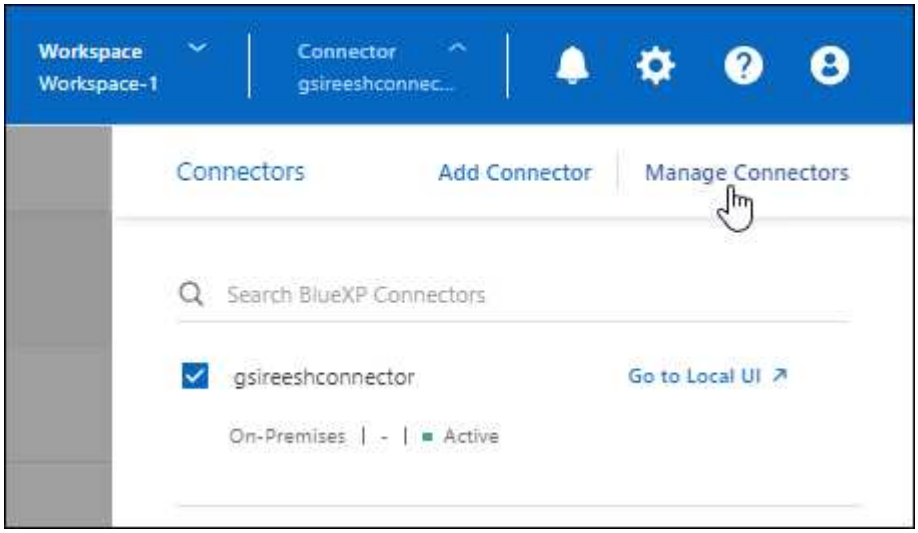
   导航方式取决于您是在标准模式下使用BlueXP (从SaaS网站访问BlueXP界面)、还是在受限模式或私有模式

下使用BlueXP (从Connector主机本地访问BlueXP界面)。

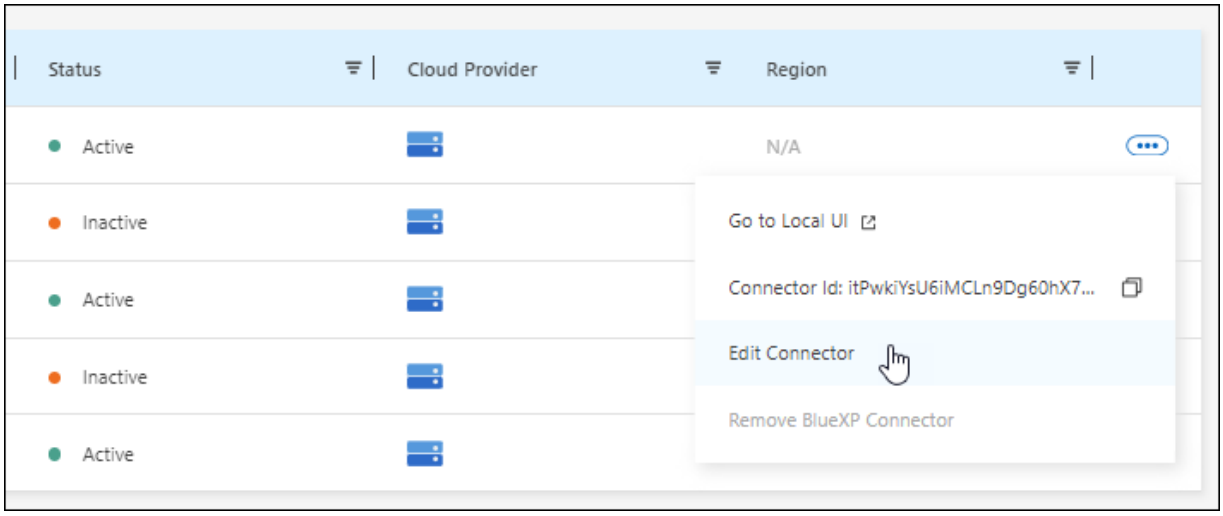
标准模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*管理连接器*。



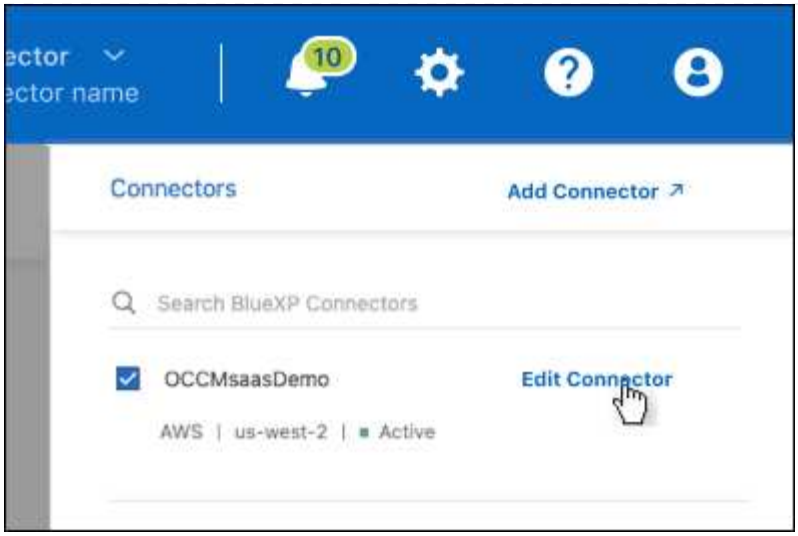
c. 选择连接器的操作菜单，然后选择*Edit Connecter*。



受限或专用模式

a. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。

b. 选择*Edit Connecter*。



2. 选择*支持直接API流量*。
3. 选中此复选框以启用此选项、然后选择*保存*。

Connector 的默认配置

您可能希望在部署连接器之前了解有关其配置的更多信息、或者需要对任何问题进行故障排除。

具有 Internet 访问权限的默认配置

如果您从BlueXP、云提供商的市场部署了Connector、或者在可访问Internet的内部Linux主机上手动安装了Connector、则以下配置详细信息适用。

AWS详细信息

如果您从BlueXP或云提供商的市场部署了Connector、请注意以下事项：

- EC2实例类型为T3.xlarge。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

  操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- EC2 Linux实例的用户名为Ubuntu (对于2023年5月之前创建的连接器、用户名为EC2-user)。
- 默认系统磁盘为100 GiB GP2磁盘。

Azure详细信息

如果您从BlueXP或云提供商的市场部署了Connector、请注意以下事项：

- VM类型为DS3 v2。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- 默认系统磁盘为100 GiB高级SSD磁盘。

Google Cloud详细信息

如果您是从BlueXP部署连接器的、请注意以下事项：

- VM实例为n2-standard-4。
- 该映像的操作系统为Ubuntu 22.04 LTS。

  操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。

- 默认系统磁盘为100 GiB SSD永久性磁盘。

安装文件夹

Connector 安装文件夹位于以下位置：

/opt/application/netapp/cloudmanager

日志文件

日志文件包含在以下文件夹中：

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log
  或
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (从新的3.9.23安装开始)

  这些文件夹中的日志提供了有关连接器和Docker映像的详细信息。

- /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/log

  此文件夹中的日志提供了有关云服务以及在Connector上运行的BlueXP服务的详细信息。

连接器服务

- BlueXP服务名为occa。
- OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。

  如果 MySQL 服务已关闭，则 OCCM 服务也将关闭。

端口

Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：

- 80 用于 HTTP 访问
- 443用于HTTPS访问

无 Internet 访问的默认配置

如果您在无法访问 Internet 的内部 Linux 主机上手动安装了 Connector ，则以下配置适用。 "了解有关此安装选项的更多信息"。

- Connector 安装文件夹位于以下位置：

  /opt/application/netapp/ds.

- 日志文件包含在以下文件夹中：

  /var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log

  此文件夹中的日志提供了有关连接器和 Docker 映像的详细信息。

- 所有服务均在 Docker 容器中运行

  这些服务取决于运行的 Docker 运行时服务

- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP 访问
  - 443用于HTTPS访问

凭据和订阅

AWS

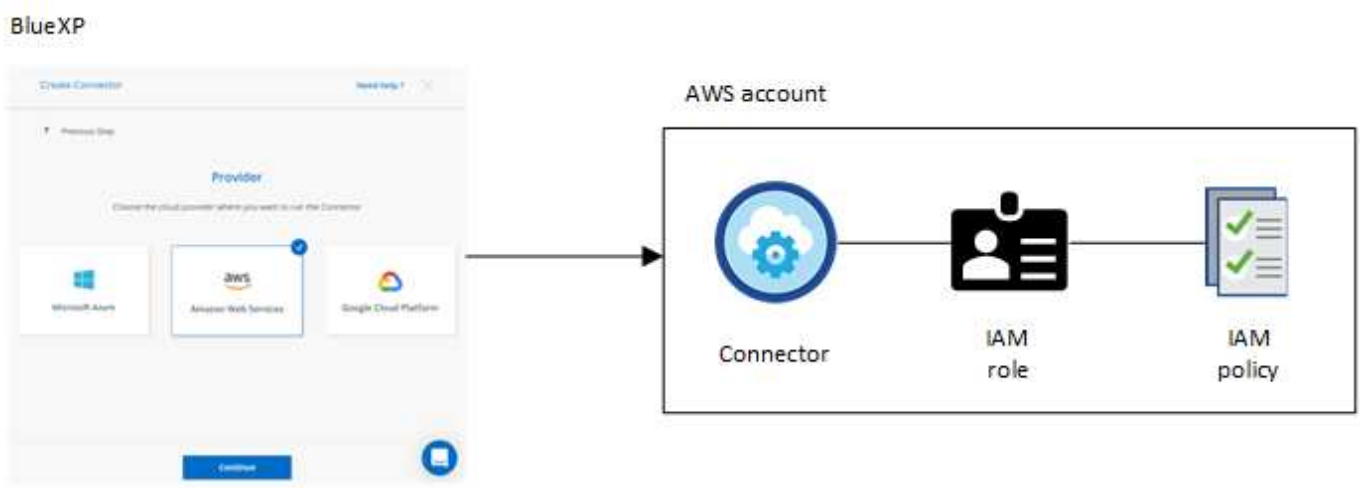
了解 AWS 凭据和权限

了解BlueXP如何使用AWS凭据代表您执行操作、以及这些凭据如何与商城订阅相关联。了解这些详细信息有助于您在BlueXP中管理一个或多个AWS帐户的凭据。例如、您可能希望了解何时向BlueXP添加其他AWS凭据。

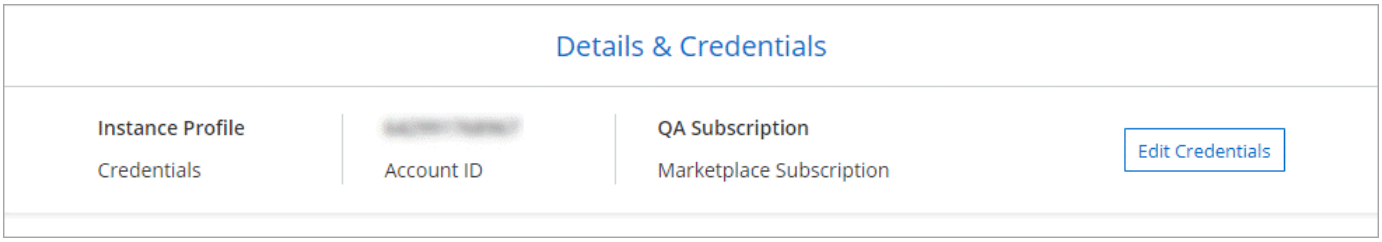
初始 AWS 凭据

从BlueXP部署Connector时、您需要为IAM用户提供IAM角色的ARN或访问密钥。您使用的身份验证方法必须具有在 AWS 中部署 Connector 实例所需的权限。中列出了所需的权限 "适用于AWS的Connector部署策略"。

当BlueXP在AWS中启动Connector实例时、它会为此实例创建IAM角色和实例配置文件。此外，它还会附加一个策略，为 Connector 提供管理该 AWS 帐户中资源和进程的权限。 "查看BlueXP如何使用权限"。



如果为Cloud Volumes ONTAP创建新的工作环境、则BlueXP会默认选择以下AWS凭据：



您可以使用初始 AWS 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

其他 AWS 凭据

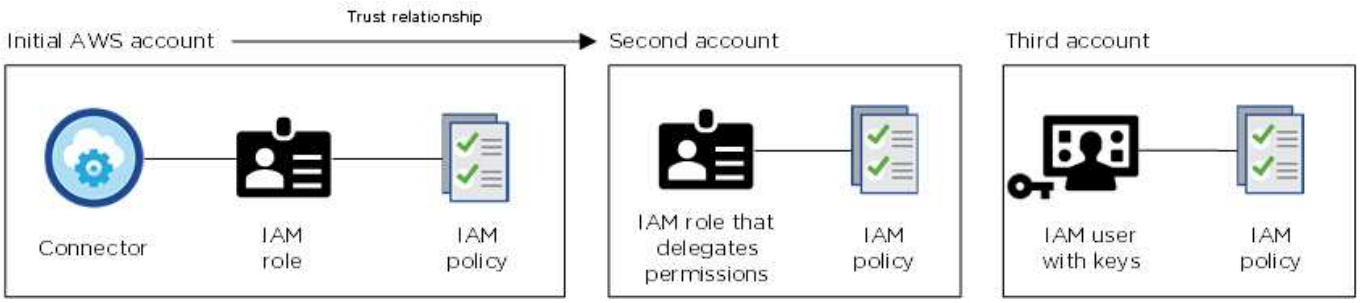
可以通过两种方式添加其他AWS凭据：

- 您可以向现有Connector添加AWS凭据
- 您可以将AWS凭据直接添加到BlueXP

有关更多详细信息、请查看以下各节。

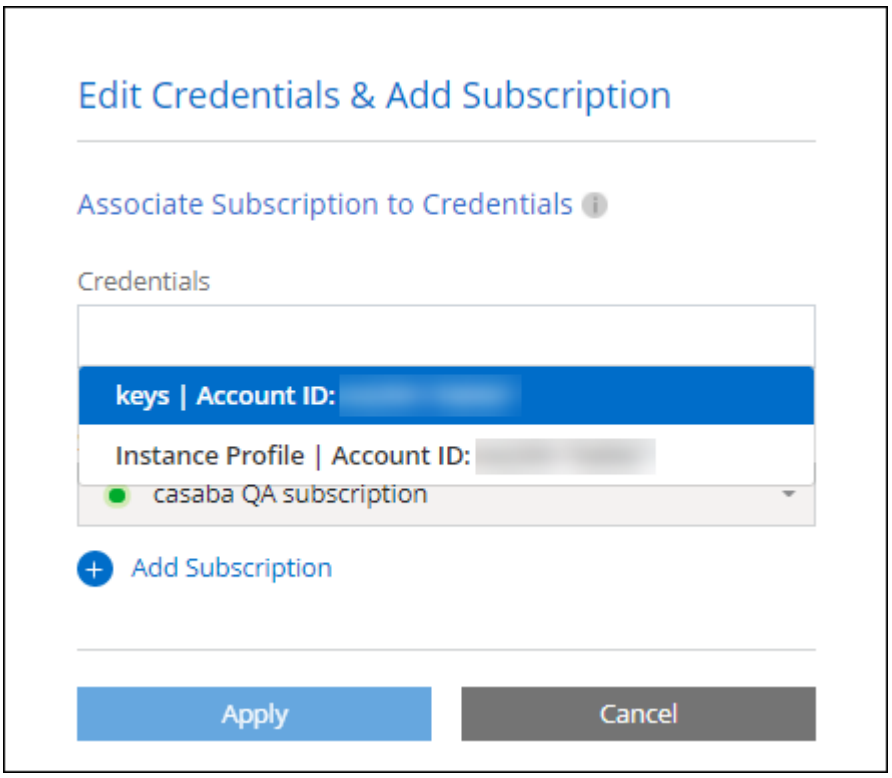
将 AWS 凭据添加到现有 Connector

如果要将BlueXP与其他AWS帐户结合使用、则可以为IAM用户或可信帐户中某个角色的ARN提供AWS密钥。下图显示了另外两个帐户，一个通过可信帐户中的 IAM 角色提供权限，另一个通过 IAM 用户的 AWS 密钥提供权限：



然后、您可以通过指定IAM角色的Amazon资源名称(ARN)或IAM用户的AWS密钥将帐户凭据添加到BlueXP。

例如、在创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、您可以在凭据之间切换：



"了解如何向现有Connector添加AWS凭据。"

将AWS凭据直接添加到BlueXP

向BlueXP添加新的AWS凭据可提供创建和管理适用于ONTAP 的FSX工作环境或创建连接器所需的权限。

- "了解如何将AWS凭据添加到适用于Amazon FSX for ONTAP 的BlueXP中"
- "了解如何向BlueXP添加AWS凭据以创建Connector"

凭据和商城订阅

您添加到连接器的凭据必须与AWS Marketplace订阅相关联、以便您可以按小时费率(PAYGO)或通过年度合同支付Cloud Volumes ONTAP费用、并使用其他BlueXP服务。

"了解如何关联AWS订阅"。

请注意以下有关AWS凭据和Marketplace订阅的信息：

- 您只能将一个AWS Marketplace订阅与一组AWS凭据相关联
- 您可以将现有商城订阅替换为新订阅

常见问题解答

以下问题与凭据和订阅相关。

如何安全地轮换 **AWS** 凭据?

如上文各节所述、BlueXP支持您通过几种方式提供AWS凭据：与连接器实例关联的IAM角色、在受信任帐户中承担IAM角色或提供AWS访问密钥。

对于前两个选项、BlueXP使用AWS安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。这是最佳实践—它是自动的，安全的。

如果您为BlueXP提供了AWS访问密钥、则应定期在BlueXP中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

我是否可以更改适用于**Cloud Volumes ONTAP**工作环境的**AWS Marketplace**订阅?

可以。当您更改与一组凭据关联的AWS Marketplace订阅时、所有现有和新的Cloud Volumes ONTAP工作环境都将按新订阅收费。

"了解如何关联AWS订阅"。

我是否可以添加多个**AWS**凭据、每个凭据都有不同的商城订阅?

属于同一AWS帐户的所有AWS凭据都将与同一AWS Marketplace订阅相关联。

如果您有多个属于不同AWS帐户的AWS凭据、则这些凭据可以与同一AWS Marketplace订阅或不同订阅相关联。

我是否可以将现有**Cloud Volumes ONTAP**工作环境移至其他**AWS**帐户?

不可以、不能将与您的Cloud Volumes ONTAP工作环境关联的AWS资源移动到其他AWS帐户。

凭据如何用于市场部署和内置部署?

以上各节介绍了BlueXP中建议的Connector部署方法。您还可以从AWS Marketplace在AWS中部署Connector、并在您自己的Linux主机上手动安装Connector软件。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建和设置 IAM 角色，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署、您无法为BlueXP系统设置IAM角色、但可以使用AWS访问密钥提供权限。

要了解如何设置权限、请参见以下页面：

- 标准模式
  - "为AWS Marketplace部署设置权限"
  - "设置对内置部署的权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

管理**BlueXP**的**AWS**凭据和市场订阅

添加和管理AWS凭据、以便BlueXP拥有在AWS帐户中部署和管理云资源所需的权限。如

果您管理多个AWS Marketplace订阅、则可以从"凭据"页面将其中每个订阅分配给不同的AWS凭据。

概述

您可以将AWS凭据添加到现有Connector或直接添加到BlueXP：

- 向现有Connector添加其他AWS凭据

  将AWS凭据添加到现有连接器可提供在公有 云环境中管理资源和进程所需的权限。 了解如何将 AWS 凭据添加到 Connector。

- 将AWS凭据添加到BlueXP以创建Connector

  向BlueXP添加新的AWS凭据可为BlueXP提供创建Connector所需的权限。 了解如何向BlueXP添加AWS凭据。

- 将AWS凭据添加到BlueXP for FSX for ONTAP

  向BlueXP添加新的AWS凭据可为BlueXP提供创建和管理适用于ONTAP 的FSX所需的权限。 "了解如何为适用于 ONTAP 的 FSX 设置权限"

如何轮换凭据

通过BlueXP、您可以通过以下几种方式提供AWS凭据：与Connector实例关联的IAM角色、在可信帐户中担任IAM角色或提供AWS访问密钥。 "详细了解 AWS 凭据和权限"。

对于前两个选项、BlueXP使用AWS安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。此过程是最佳实践，因为它是自动的，并且安全。

如果您为BlueXP提供了AWS访问密钥、则应定期在BlueXP中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

向**Connector**添加其他凭据

将其他AWS凭据添加到Connector、以便其拥有管理公共云环境中的资源和流程所需的权限。您可以在其他帐户中提供 IAM 角色的 ARN ，也可以提供 AWS 访问密钥。

如果您刚刚开始使用BlueXP、 "了解BlueXP如何使用AWS凭据和权限"。

授予权限

在将AWS凭据添加到Connector之前、您需要提供所需的权限。通过这些权限、BlueXP可以管理该AWS帐户中的资源和进程。如何提供权限取决于您是要为BlueXP提供受信任帐户或AWS密钥中某个角色的ARN。

> 如果您从BlueXP部署了Connector、则BlueXP会自动为部署此Connector的帐户添加AWS凭据。如果您从AWS Marketplace部署了Connector或在现有系统上手动安装了Connector软件、则不会添加此初始帐户。 "了解 AWS 凭据和权限"。

- 选项 *
- 在另一个帐户中担任 IAM 角色以授予权限

- 通过提供 AWS 密钥授予权限

在另一个帐户中担任 **IAM** 角色以授予权限

您可以使用 IAM 角色在部署 Connector 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间设置信任关系。然后、您可以为BlueXP提供可信帐户中IAM角色的ARN。

如果Connector安装在内部、则无法使用此身份验证方法。您必须使用AWS密钥。

步骤

1. 转到要为Connector提供权限的目标帐户中的IAM控制台。
2. 在访问管理下、选择*角色>创建角色*、然后按照步骤创建角色。

   请务必执行以下操作：

   - 在 * 可信实体类型 * 下，选择 * AWS 帐户 * 。
   - 选择 * 其他 AWS 帐户 * ，然后输入 Connector 实例所在帐户的 ID 。
   - 通过复制和粘贴内容来创建所需的策略 "Connector的IAM策略"。
3. 复制IAM角色的角色ARN、以便稍后将其粘贴到BlueXP中。

结果

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将凭据添加到 Connector。

通过提供 **AWS** 密钥授予权限

如果要为BlueXP为IAM用户提供AWS密钥、则需要向该用户授予所需的权限。BlueXP IAM策略定义了允许BlueXP使用的AWS操作和资源。

如果Connector安装在内部、则必须使用此身份验证方法。您不能使用IAM角色。

步骤

1. 在IAM控制台中、通过复制和粘贴内容来创建策略 "Connector的IAM策略"。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

2. 将策略附加到IAM角色或IAM用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

结果

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将凭据添加到 Connector。

添加凭据

在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将该帐户的凭据添加到现有 Connector 。这样，您就可以使用同一个连接器在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统了。

开始之前

如果您刚刚在云提供商中创建了这些凭据，则可能需要几分钟的时间才能使用这些凭据。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 确保当前在BlueXP中选择了正确的Connector。
2. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

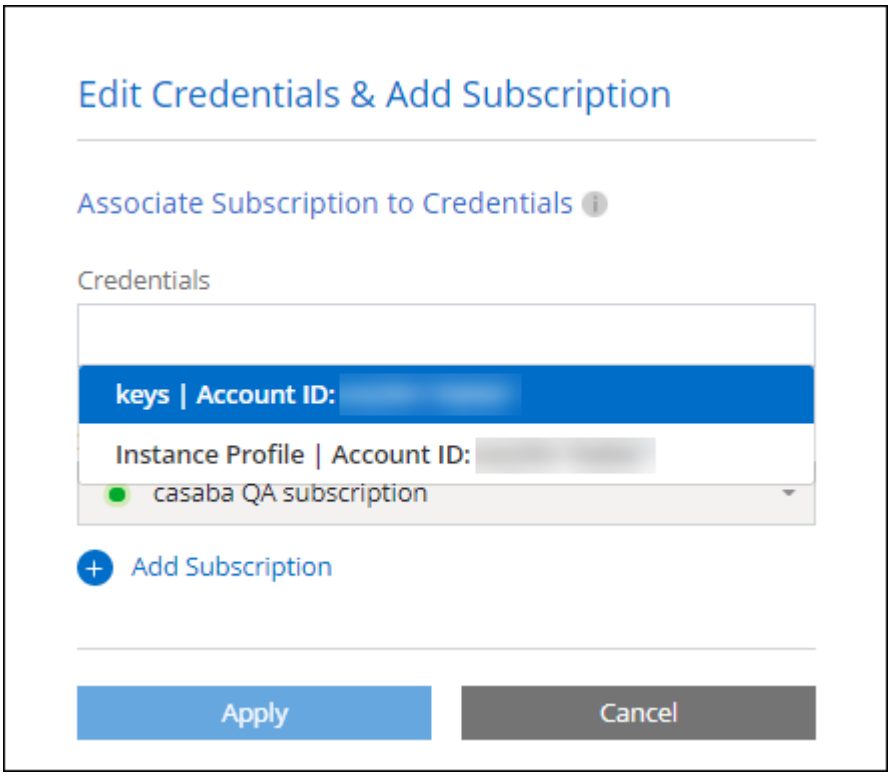
3. 在*帐户凭据*页面上、选择*添加凭据*、然后按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ： 选择 * Amazon Web Services > Connector* 。
   b. * 定义凭据 * ： 提供可信 IAM 角色的 ARN （Amazon 资源名称），或者输入 AWS 访问密钥和机密密钥。
   c. * 市场订阅 * ： 通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

      要按小时费率(PAYGO)或按年度合同支付BlueXP服务费用、AWS凭据必须与AWS Marketplace订阅相关联。

   d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到另一组凭据：



向**BlueXP**添加用于创建**Connector**的凭据

通过提供IAM角色的ARN、为BlueXP提供创建Connector所需的权限、将AWS凭据添加到BlueXP。您可以在创建新的Connector时选择这些凭据。

设置 IAM 角色

设置一个IAM角色、使BlueXP SaaS层能够承担此角色。

步骤

1. 转到目标帐户中的 IAM 控制台。
2. 在访问管理下、选择*角色>创建角色*、然后按照步骤创建角色。

   请务必执行以下操作：

   - 在 * 可信实体类型 * 下，选择 * AWS 帐户 * 。
   - 选择*其他AWS帐户*、然后输入BlueXP SaaS的ID：952013314444
   - 创建包含创建Connector所需权限的策略。
     - "查看适用于 ONTAP 的 FSX 所需的权限"
     - "查看连接器部署策略"
3. 复制IAM角色的角色ARN、以便在下一步将其粘贴到BlueXP中。

结果

IAM 角色现在具有所需的权限。 现在、您可以将其添加到BlueXP中。

添加凭据

为IAM角色提供所需权限后、将角色ARN添加到BlueXP中。

开始之前

如果您刚刚创建了 IAM 角色，则可能需要几分钟的时间，直到这些角色可用为止。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 在*帐户凭据*页面上、选择*添加凭据*、然后按照向导中的步骤进行操作。
   a. 凭据位置：选择* Amazon Web Services > BlueX*。
   b. * 定义凭据 * ：提供 IAM 角色的 ARN （Amazon 资源名称）。
   c. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在、您可以在创建新Connector时使用这些凭据。

向BlueXP for Amazon FSX for ONTAP 添加凭据

有关详细信息，请参见 "适用于ONTAP 的Amazon FSX的BlueXP文档"

关联 AWS 订阅

将AWS凭据添加到BlueXP后、您可以将AWS Marketplace订阅与这些凭据相关联。通过订阅、您可以按每小时费率(PAYGO)或使用年度合同为Cloud Volumes ONTAP 付费、并使用其他BlueXP服务。

在以下两种情况下、您可能会在将凭据添加到BlueXP后关联AWS Marketplace订阅：

- 最初将凭据添加到BlueXP时、您未关联订阅。
- 您希望更改与AWS凭据关联的AWS Marketplace订阅。

  将当前市场订阅替换为新订阅会改变任何现有Cloud Volumes ONTAP工作环境和所有新工作环境的市场订阅。

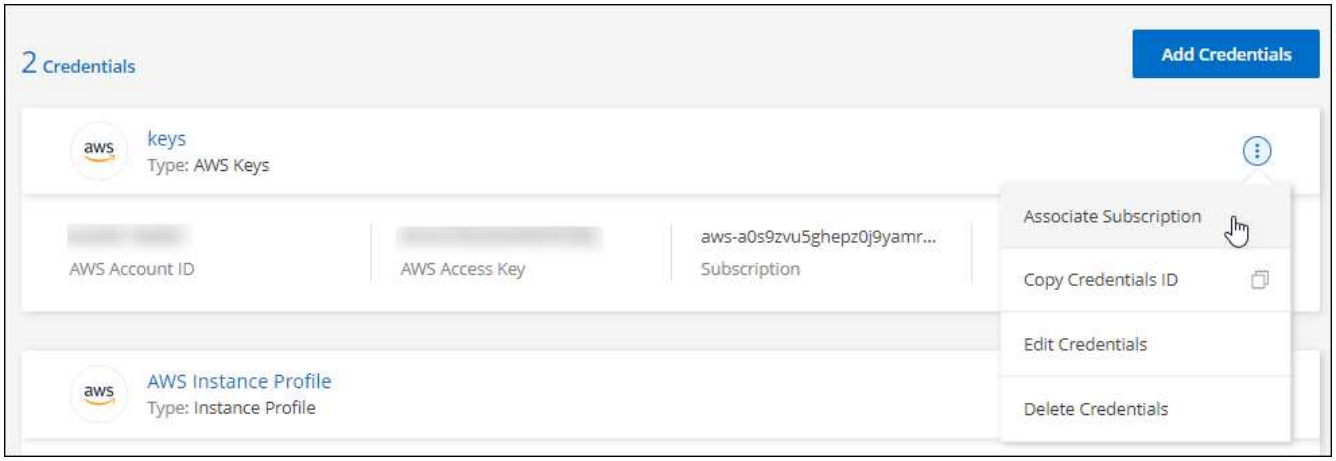
开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何创建 Connector"。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照AWS Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 选择*查看购买选项*。

   b. 选择*订阅*。

   c. 选择*设置您的帐户*。

您将重定向到BlueXP网站。

d. 在*订阅分配*页面中：

- 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

- 选择 * 保存 * 。

  以下视频显示了从AWS Marketplace订阅的步骤：

从AWS Marketplace订阅BlueXP

将现有订阅与您的帐户关联

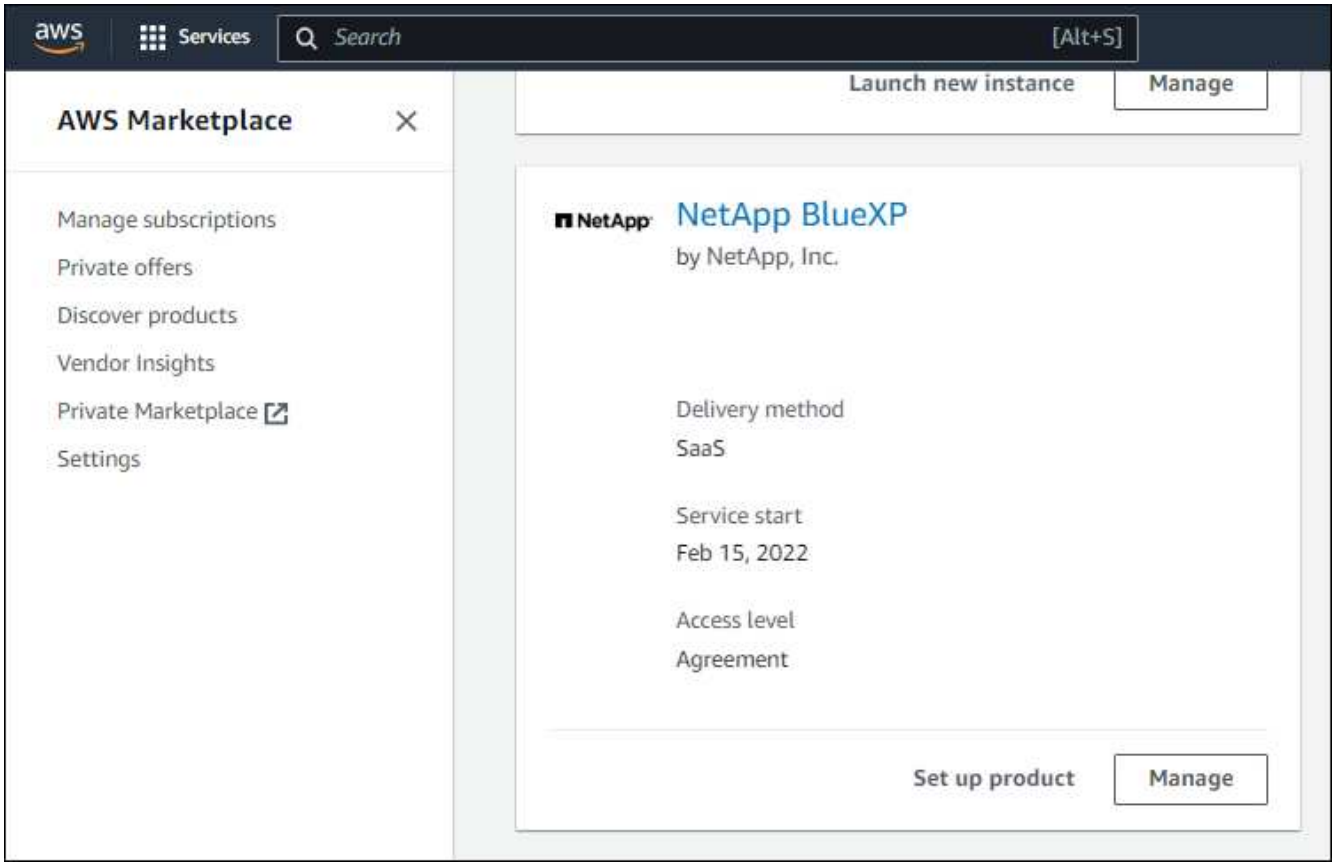
从AWS Marketplace订阅BlueXP后、此过程的最后一步是将此订阅与BlueXP网站上的BlueXP帐户相关联。如果您未完成此步骤、则无法通过BlueXP帐户使用订阅。

如果您从AWS Marketplace订阅了BlueXP、但错过了将订阅与您的帐户关联的步骤、请按照以下步骤进行操作。

步骤

1. 转到BlueXP数字钱包、确认您的订阅未与BlueXP帐户关联。
   a. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
   b. 选择*订阅*。
   c. 确认未显示您的BlueXP订阅。

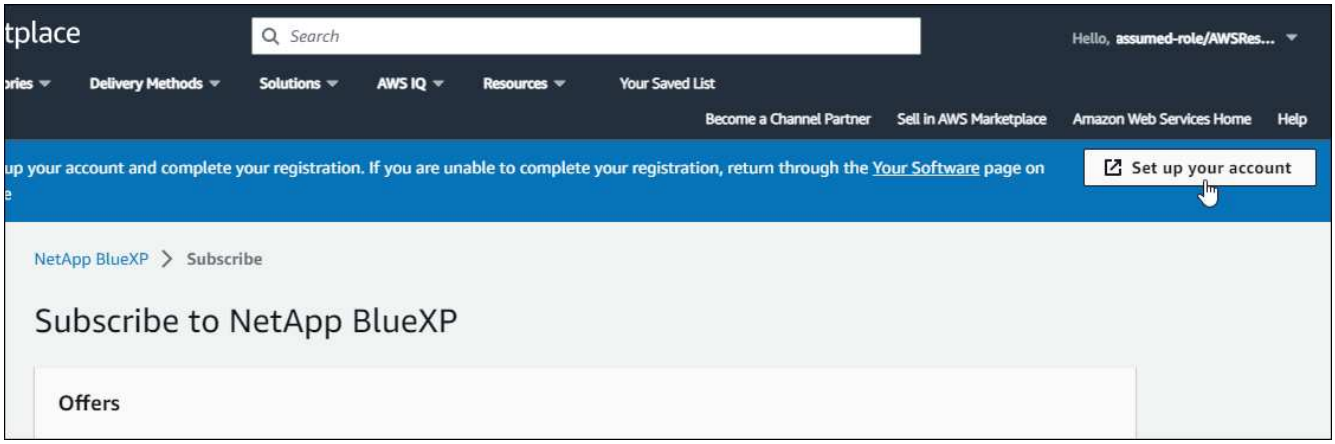
      您将只看到与当前正在查看的帐户关联的订阅。如果您看不到您的订阅、请继续执行以下步骤。
2. 登录到AWS控制台并导航到*AWS Marketplace订阅*。
3. 查找NetApp BlueXP订阅。



4. 选择*设置产品*。

   订阅服务页面应加载到新的浏览器选项卡或窗口中。

5. 选择*设置您的帐户*。



   netapp.com上的*订阅分配*页面应加载到新的浏览器选项卡或窗口中。

   请注意、系统可能会提示您先登录BlueXP。

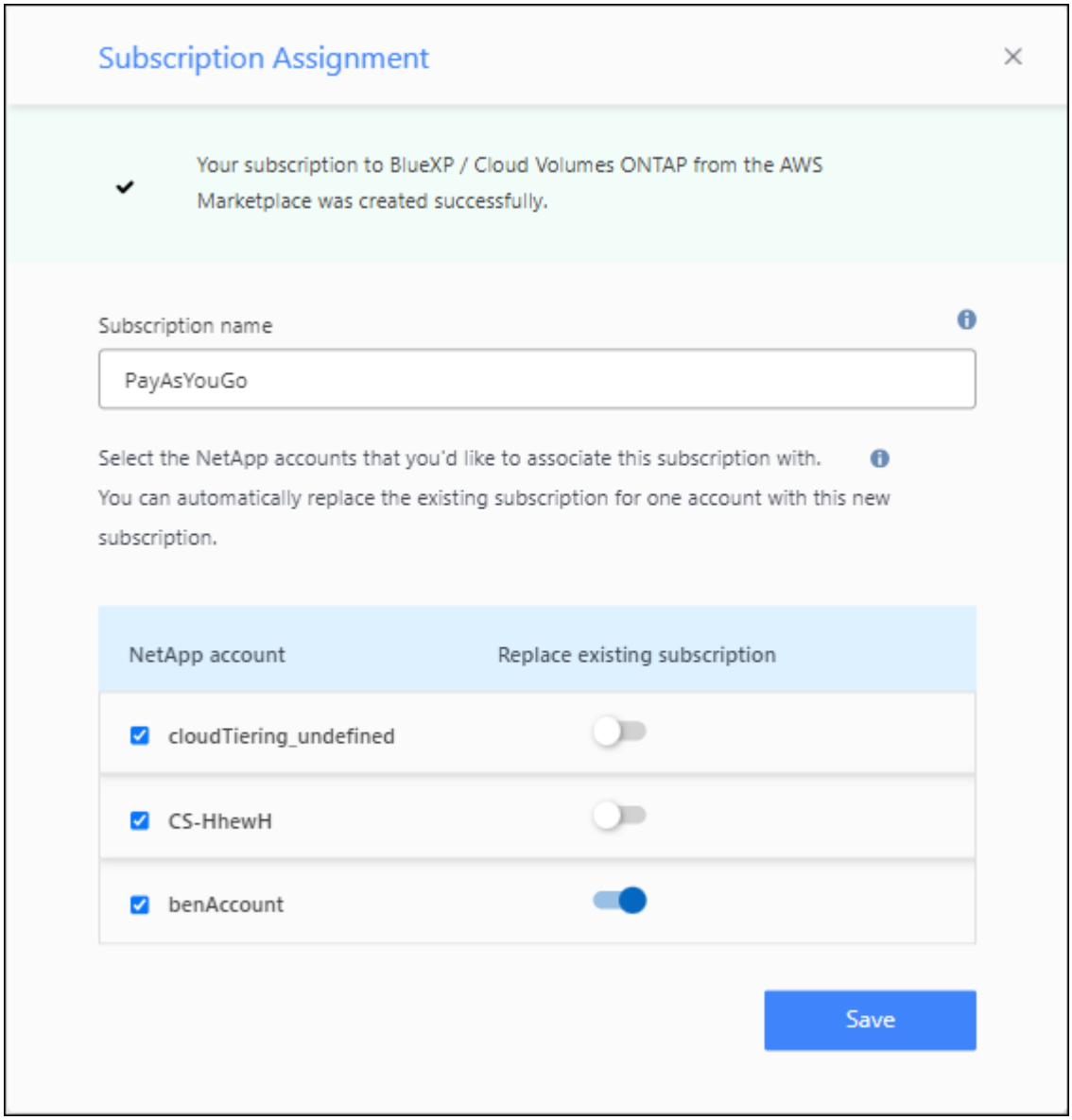
6. 在*订阅分配*页面中：

   - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。

- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

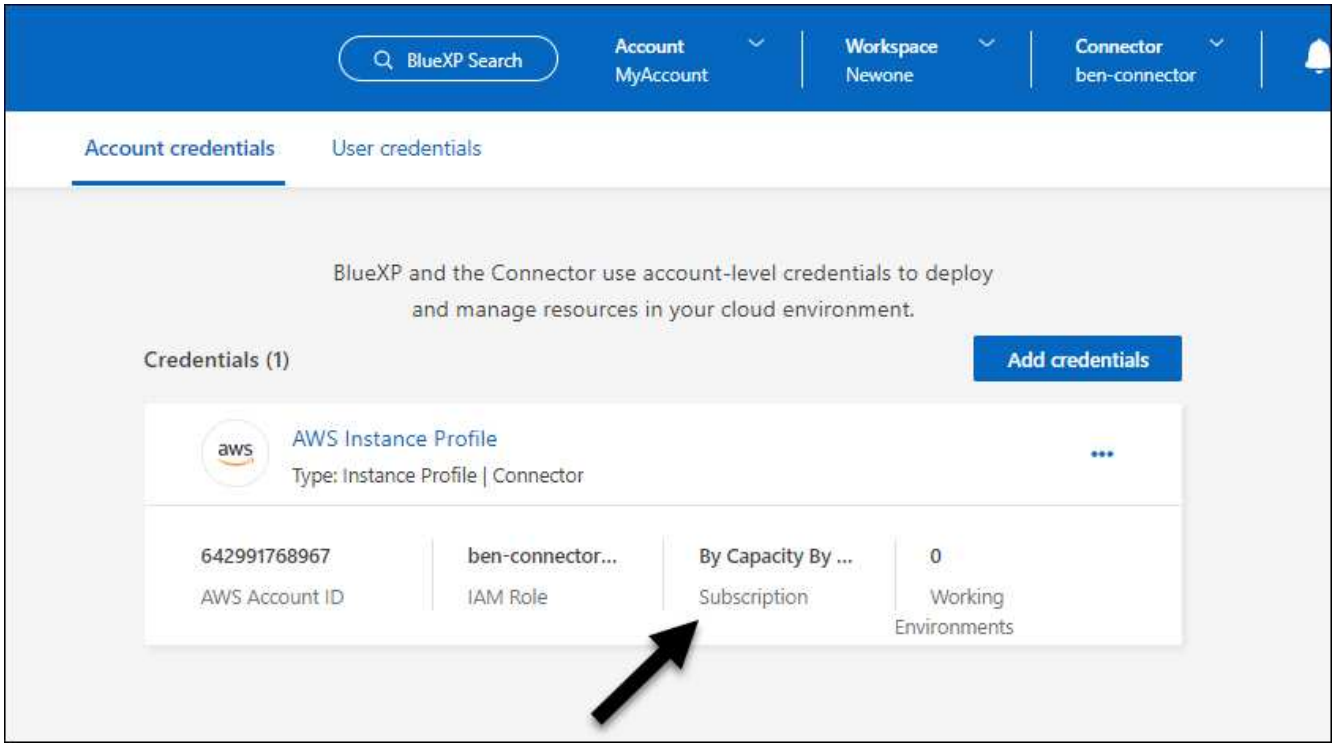
  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

  对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。



7. 转到BlueXP数字钱包、确认订阅与您的BlueXP帐户关联。
   a. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
   b. 选择*订阅*。
   c. 验证是否显示您的BlueXP订阅。
8. 确认订阅与您的AWS凭据关联。
   a. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
   b. 在*帐户凭据*页面上、验证订阅是否与您的AWS凭据关联。

下面是一个示例。



编辑凭据

通过更改帐户类型(AWS密钥或承担角色)、编辑名称或更新凭据本身(密钥或角色ARN)、在BlueXP中编辑AWS凭据。

您不能编辑与 Connector 实例关联的实例配置文件的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*编辑凭据*。
3. 进行所需更改、然后选择*应用*。

删除凭据

如果您不再需要一组凭据、可以从BlueXP中删除这些凭据。您只能删除与工作环境无关的凭据。

您不能删除与 Connector 实例关联的实例配置文件的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*删除凭据*。
3. 选择*删除*进行确认。

Azure 酒店

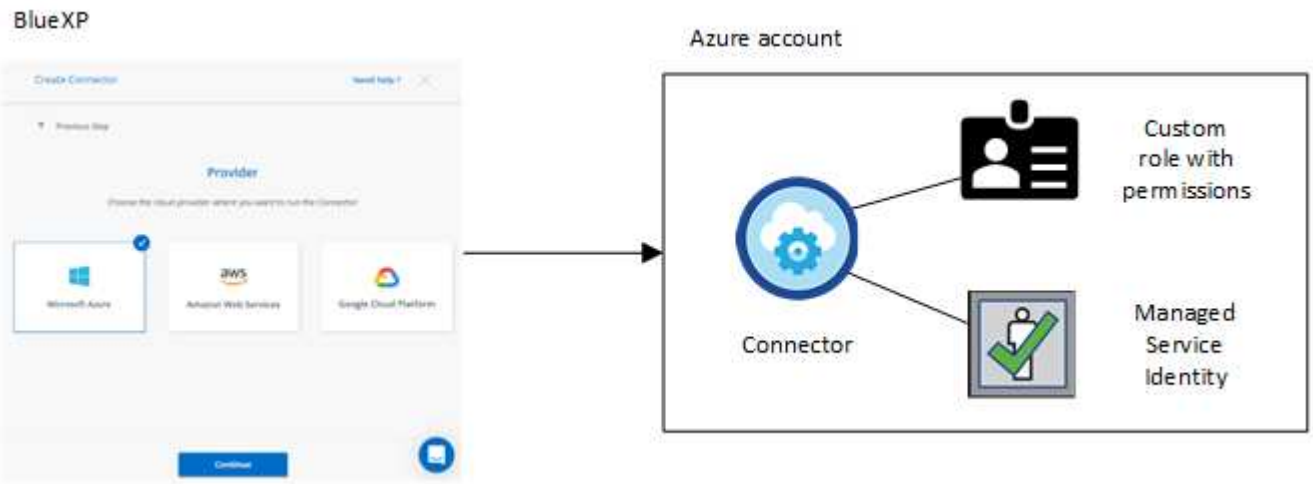
了解 Azure 凭据和权限

了解BlueXP如何使用Azure凭据代表您执行操作、以及这些凭据如何与商城订阅相关联。了解这些详细信息有助于您管理一个或多个Azure订阅的凭据。例如、您可能希望了解何时向BlueXP添加其他Azure凭据。

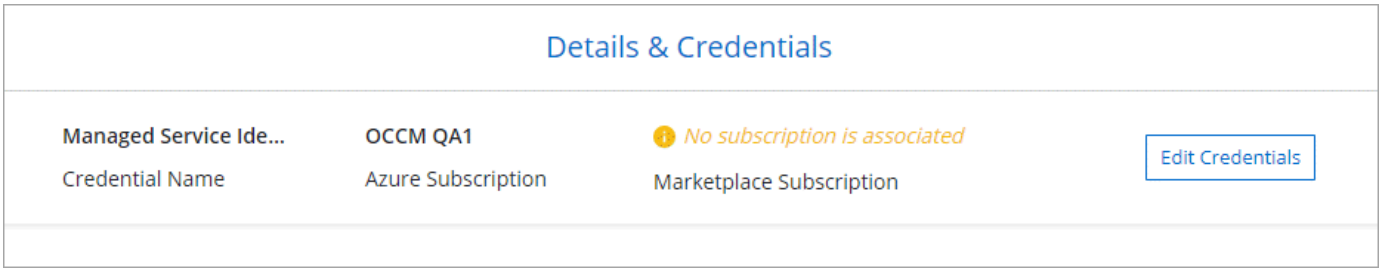
初始 Azure 凭据

从BlueXP部署Connector时、您需要使用有权部署Connector虚拟机的Azure帐户或服务主体。中列出了所需的权限 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。

当BlueXP在Azure中部署Connector虚拟机时、它会启用 "系统分配的受管身份" 在虚拟机上，创建自定义角色并将其分配给虚拟机。此角色为BlueXP提供了管理该Azure订阅中的资源和进程所需的权限。 "查看BlueXP如何使用权限"。



如果为Cloud Volumes ONTAP创建新的工作环境、则BlueXP会默认选择以下Azure凭据：



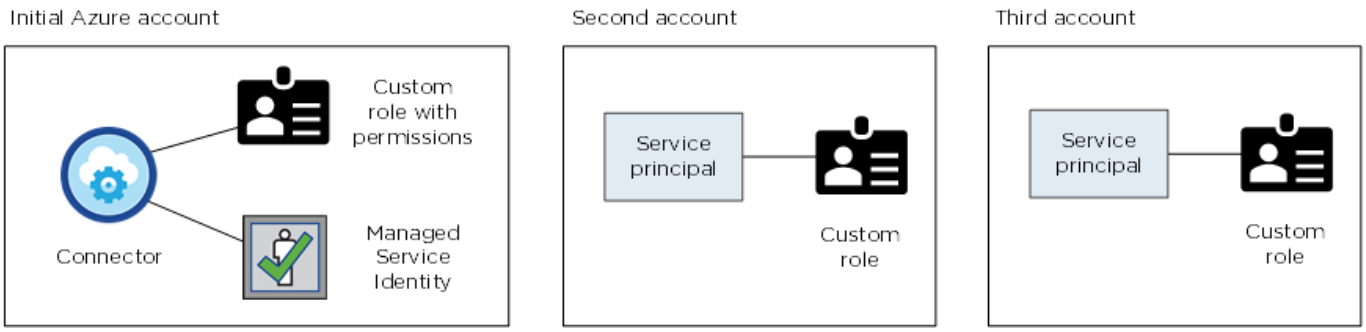
您可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

为受管身份订阅其他 Azure

分配给Connector VM的系统分配的受管身份与启动Connector的订阅相关联。如果要选择其他 Azure 订阅，则需要 "将托管身份与这些订阅相关联"。

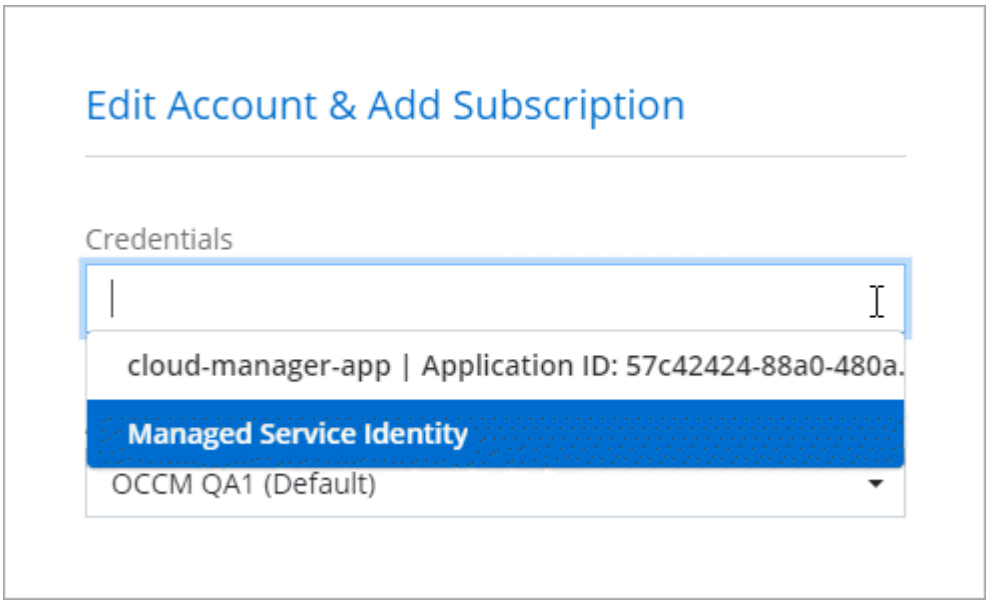
其他 **Azure** 凭据

如果要对BlueXP使用不同的Azure凭据、则必须通过授予所需权限 "在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体" 对于每个 Azure 帐户。下图显示了另外两个帐户，每个帐户都设置有一个服务主体和一个提供权限的自定义角色：



您可以这样做 "将帐户凭据添加到BlueXP" 提供有关 AD 服务主体的详细信息。

例如、在创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、您可以在凭据之间切换：



凭据和商城订阅

您添加到连接器的凭据必须与Azure Marketplace订阅相关联、以便您可以按小时费率(PAYGO)或通过年度合同支付Cloud Volumes ONTAP费用、并使用其他BlueXP服务。

"了解如何关联Azure订阅"。

请注意以下有关Azure凭据和商城订阅的信息：

- 您只能将一个Azure Marketplace订阅与一组Azure凭据相关联
- 您可以将现有商城订阅替换为新订阅

以下问题与凭据和订阅相关。

我是否可以更改适用于**Cloud Volumes ONTAP**工作环境的**Azure Marketplace**订阅？

可以。当您更改与一组Azure凭据关联的Azure Marketplace订阅时、所有现有和新的Cloud Volumes ONTAP工作环境都将从新订阅中扣除费用。

"了解如何关联Azure订阅"。

我是否可以添加多个**Azure**凭据、每个凭据都有不同的商城订阅？

属于同一Azure订阅的所有Azure凭据都将与同一Azure Marketplace订阅相关联。

如果您有多个属于不同Azure订阅的Azure凭据、则这些凭据可以与同一Azure Marketplace订阅或不同的Marketplace订阅相关联。

我是否可以将现有**Cloud Volumes ONTAP**工作环境迁移到其他**Azure**订阅？

不可以、不能将与您的Cloud Volumes ONTAP工作环境关联的Azure资源移动到其他Azure订阅。

凭据如何用于市场部署和内置部署？

以上各节介绍了BlueXP中建议的Connector部署方法。您还可以从Azure Marketplace在Azure中部署Connector、并在您自己的Linux主机上安装Connector软件。

如果您使用Marketplace、则可以通过将自定义角色分配给Connector VM和系统分配的托管身份来提供权限、也可以使用Microsoft Entra服务主体。

对于内部部署、您不能为Connector设置托管身份、但可以使用服务主体提供权限。

要了解如何设置权限、请参见以下页面：

- 标准模式
  - "为Azure Marketplace部署设置权限"
  - "设置对内置部署的权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

管理**BlueXP**的**Azure**凭据和市场订阅

添加和管理Azure凭据、以便BlueXP拥有在Azure订阅中部署和管理云资源所需的权限。如果您管理多个 Azure Marketplace 订阅，则可以从 " 凭据 " 页面将其中每个订阅分配给不同的 Azure 凭据。

如果您需要使用多个 Azure 凭据或多个适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure Marketplace 订阅，请按照此页面上的步骤进行操作。

概述

可以通过两种方式在BlueXP中添加其他Azure订阅和凭据。

1. 将其他 Azure 订阅与 Azure 托管身份关联。
2. 如果要使用不同的Azure凭据部署Cloud Volumes ONTAP 、请使用服务主体授予Azure权限、并将其凭据添加到BlueXP。

将其他**Azure**订阅与托管身份关联

通过BlueXP、您可以选择要在其中部署Cloud Volumes ONTAP 的Azure凭据和Azure订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

关于此任务

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从BlueXP部署Connector时。部署Connector时、BlueXP创建了BlueXP操作员角色并将其分配给Connector虚拟机。

步骤

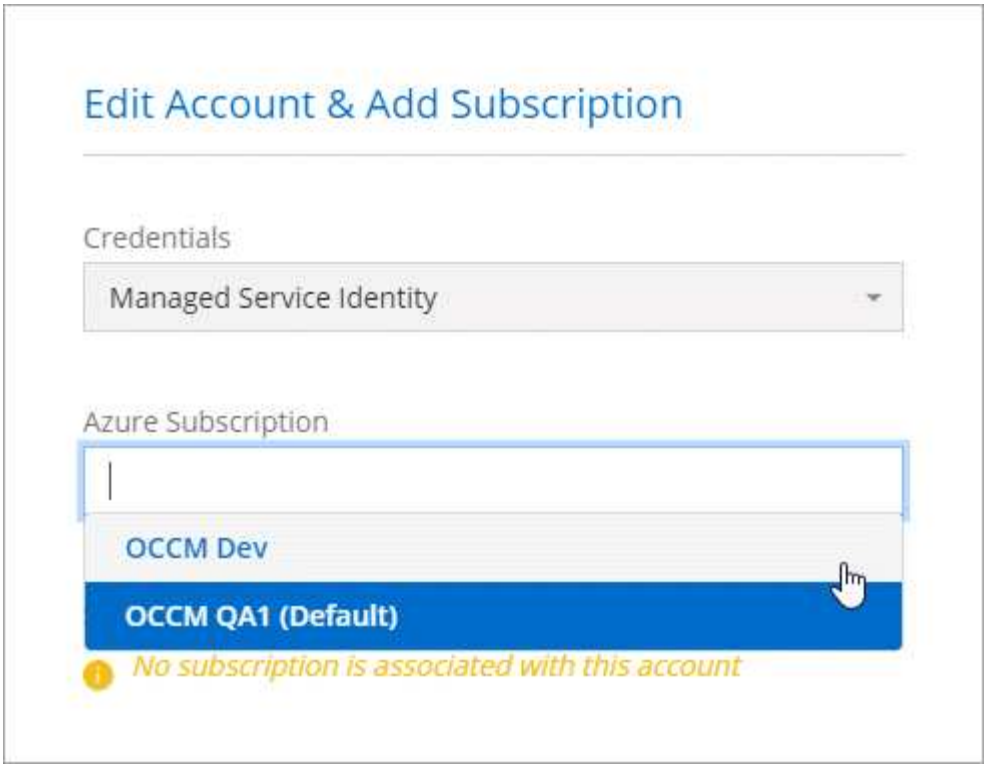
1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。
3. 选择*访问控制(IAM)*。
   a. 选择*添加*>*添加角色分配*、然后添加权限：
      - 选择* BlueXP操作员*角色。

        BlueXP操作员是Connector策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 选择 * 保存 * 。
4. 对其他订阅重复这些步骤。

结果

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



向**BlueXP**添加其他**Azure**凭据

从BlueXP部署Connector时、BlueXP会在具有所需权限的虚拟机上启用系统分配的托管身份。默认情况下、在为Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时、BlueXP会选择这些Azure凭据。

> 如果在现有系统上手动安装 Connector 软件，则不会添加一组初始凭据。 "了解 Azure 凭据和权限"。

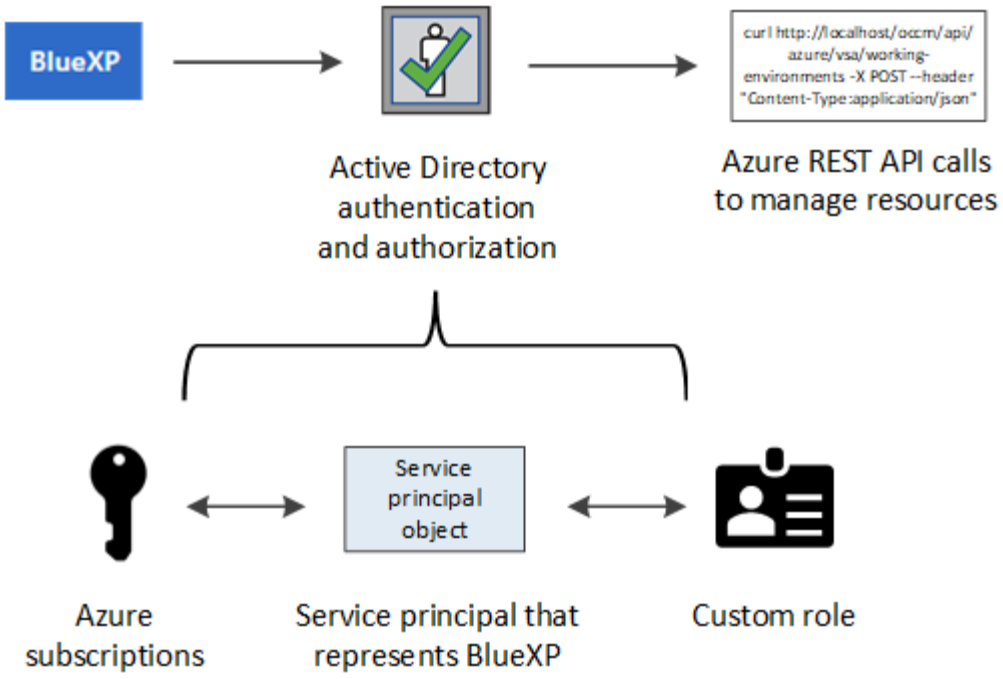
如果您要使用_MASSE_ Azure凭据部署Cloud Volumes ONTAP、则必须通过在Microsoft Entra ID中为每个Azure帐户创建和设置服务主体来授予所需的权限。然后、您可以将新凭据添加到BlueXP。

使用服务主体授予**Azure**权限

BlueXP需要在Azure中执行操作的权限。您可以通过在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体并获取BlueXP所需的Azure凭据来为Azure帐户授予所需权限。

关于此任务

下图展示了BlueXP如何获取在Azure中执行操作的权限。与一个或多个Azure订阅绑定的服务主体对象在Microsoft Entra ID中表示BlueXP、并分配给允许所需权限的自定义角色。



步骤

1. 创建Microsoft Entra应用程序。
2. [将应用程序分配给角色]。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. [创建客户端密钥]。

创建**Microsoft Entra**应用程序

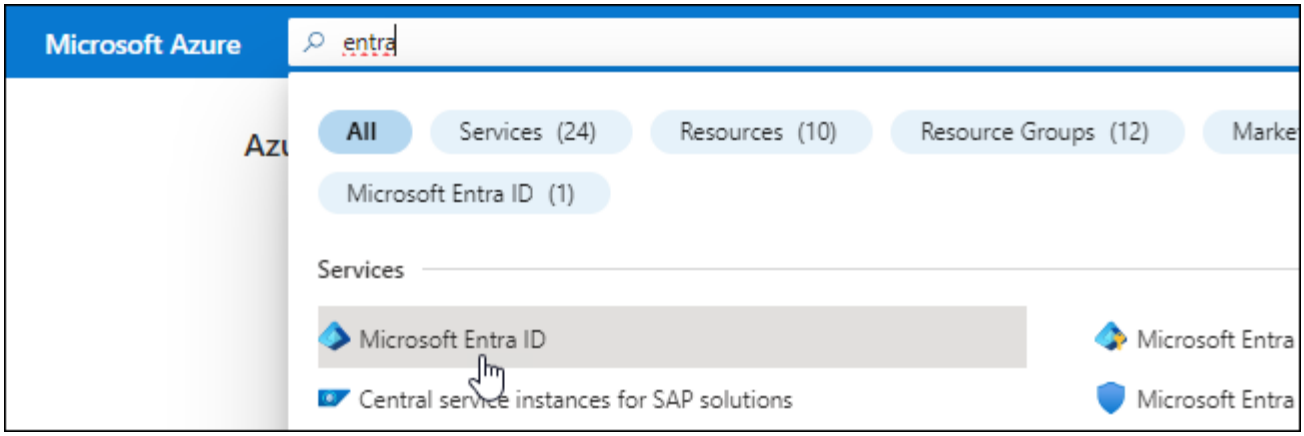
创建BlueXP可用于基于角色的访问控制的Microsoft Entra应用程序和服务主体。

步骤

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ： 输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ： 可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

结果

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个Azure订阅并为其分配自定义"BlueXP操作员"角色、以便BlueXP在Azure中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

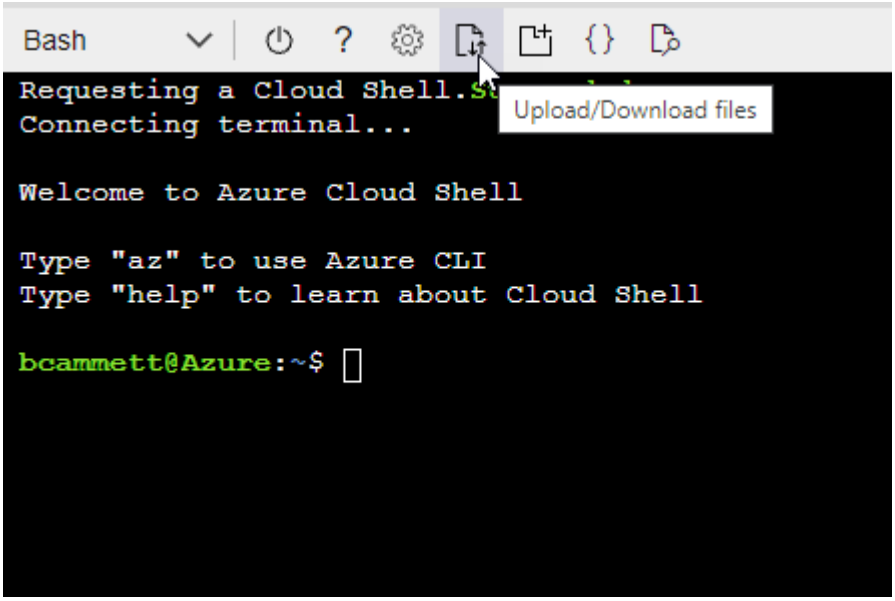
      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

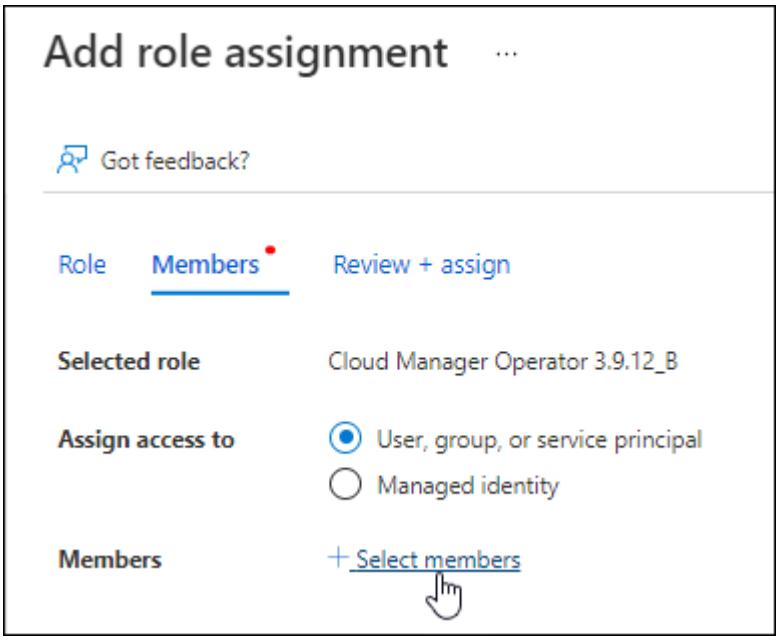
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

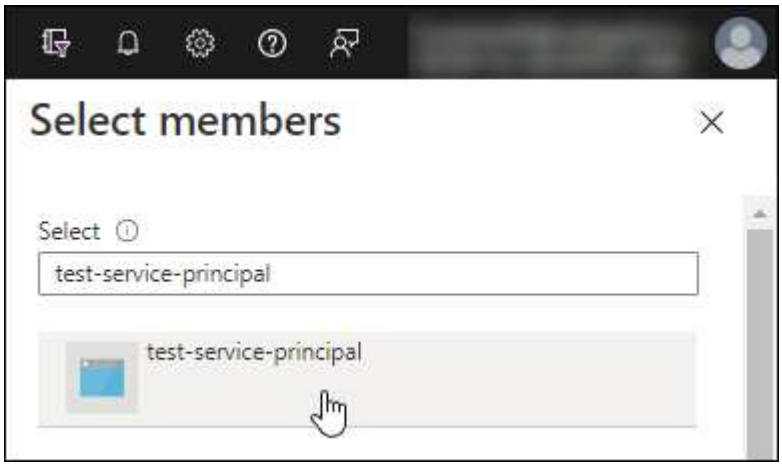
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

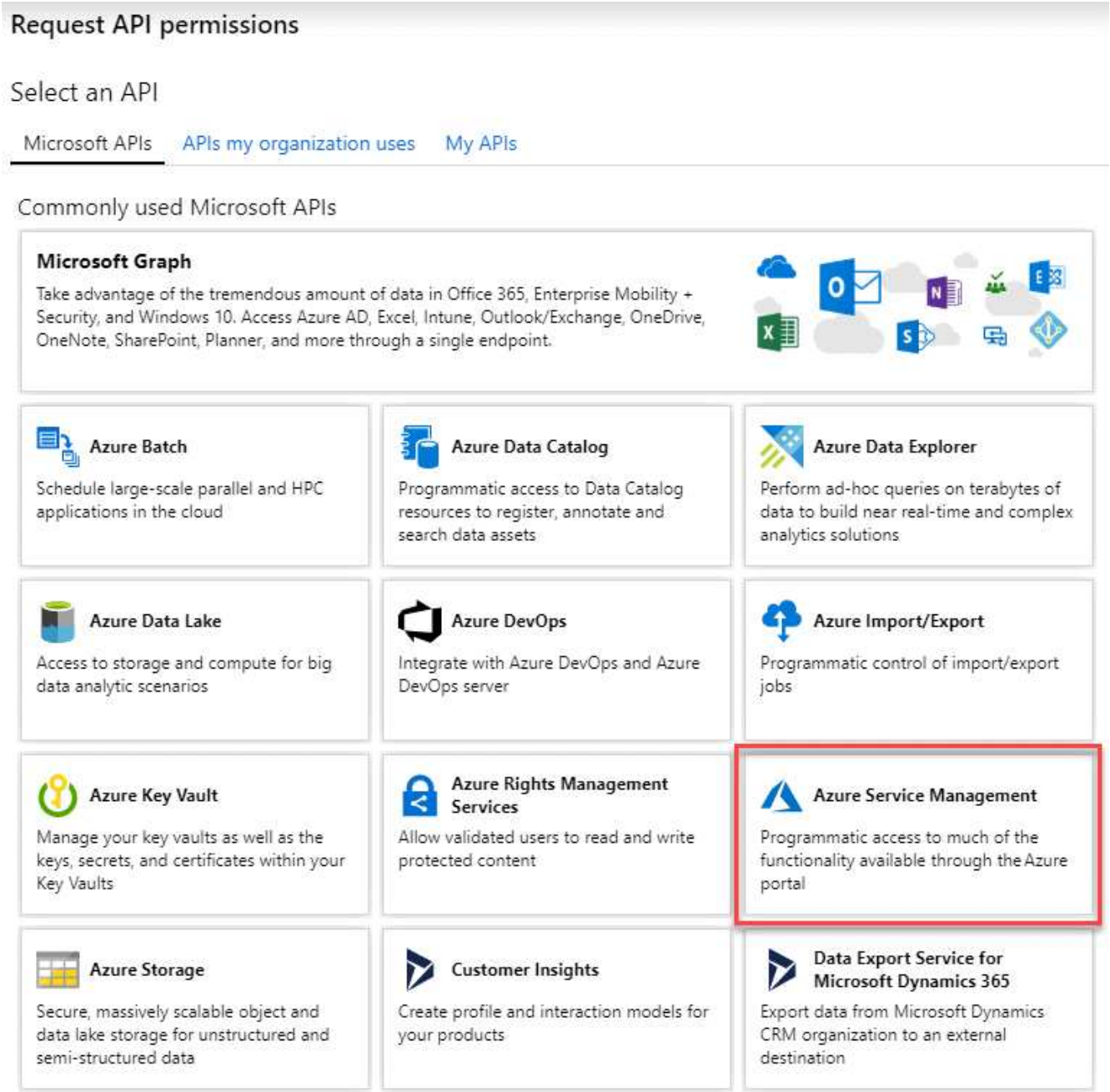
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过 BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

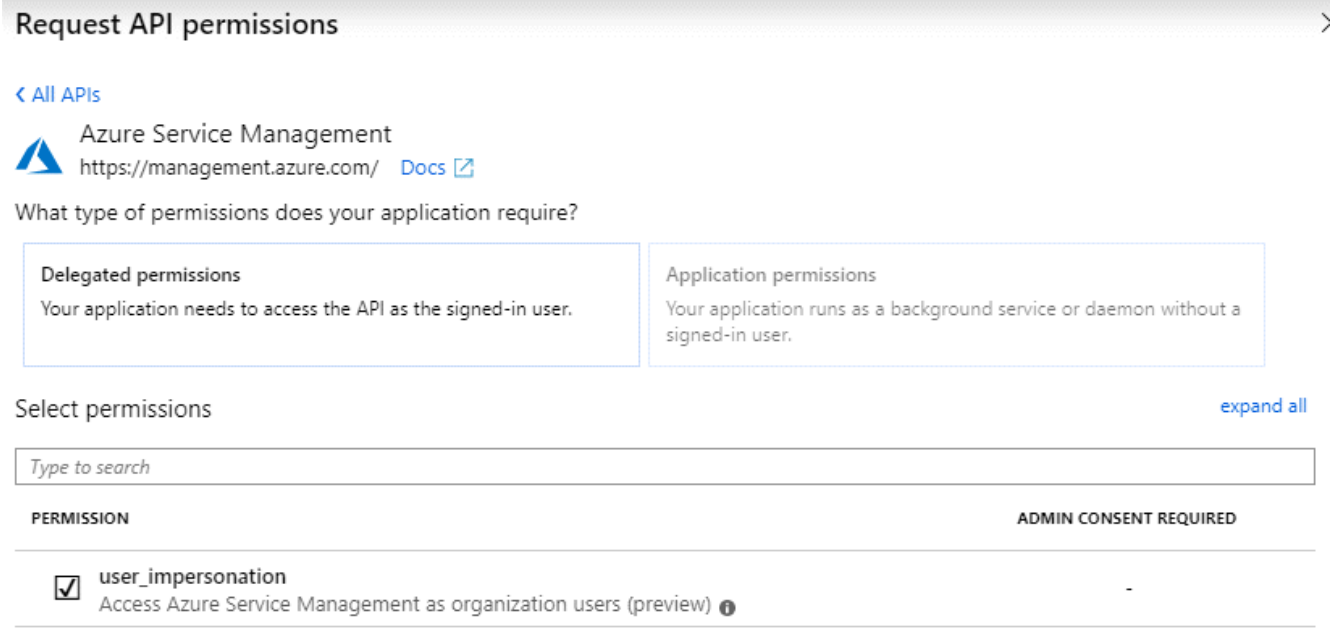
服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。



4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。

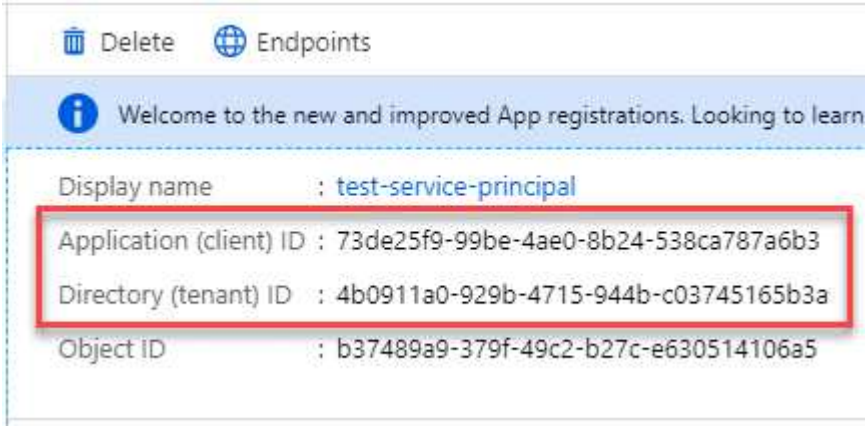


获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

步骤

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

您需要创建一个客户端密钥、然后向BlueXP提供该密钥的值、以便BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

步骤

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

将凭据添加到**BlueXP**

在为Azure帐户提供所需权限后、您可以将该帐户的凭据添加到BlueXP。完成此步骤后，您可以使用不同的Azure 凭据启动 Cloud Volumes ONTAP 。

开始之前

如果您刚刚在云提供商中创建了这些凭据，则可能需要几分钟的时间才能使用这些凭据。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何创建 Connector"。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ： 选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID

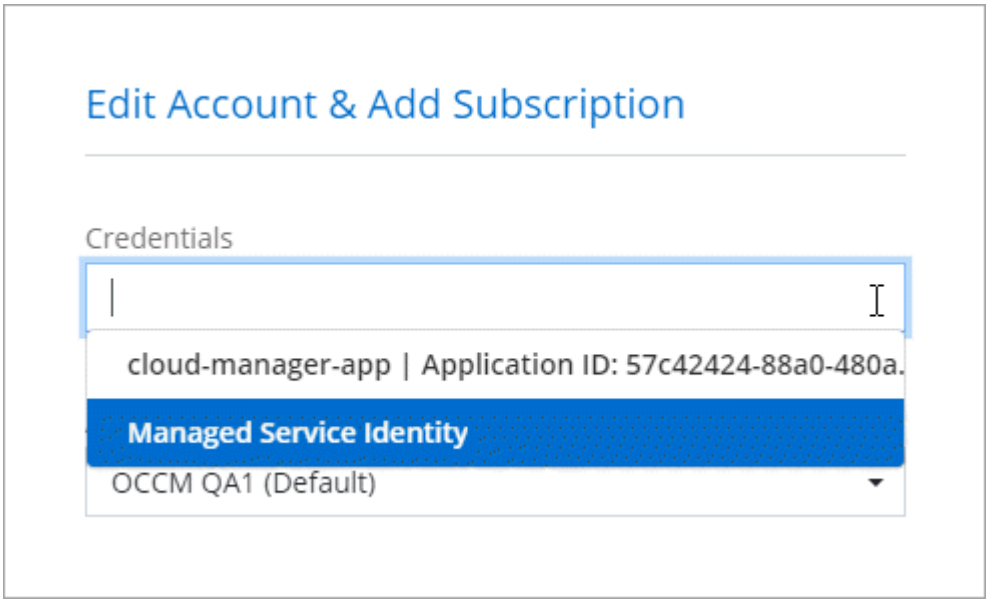
- 目录(租户) ID
- 客户端密钥

c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到不同的凭据集 "创建新的工作环境时"



管理现有凭据

通过关联Marketplace订阅、编辑凭据并将其删除、管理已添加到BlueXP的Azure凭据。

将**Azure Marketplace**订阅与凭据关联

将Azure凭据添加到BlueXP后、您可以将Azure Marketplace订阅与这些凭据相关联。通过订阅、您可以创建按需购买的Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他BlueXP服务。

在以下两种情况下、您可能会在将凭据添加到BlueXP后关联Azure Marketplace订阅：

- 最初将凭据添加到BlueXP时、您未关联订阅。
- 您希望更改与Azure凭据关联的Azure Marketplace订阅。

  将当前市场订阅替换为新订阅会改变任何现有Cloud Volumes ONTAP工作环境和所有新工作环境的市场订阅。

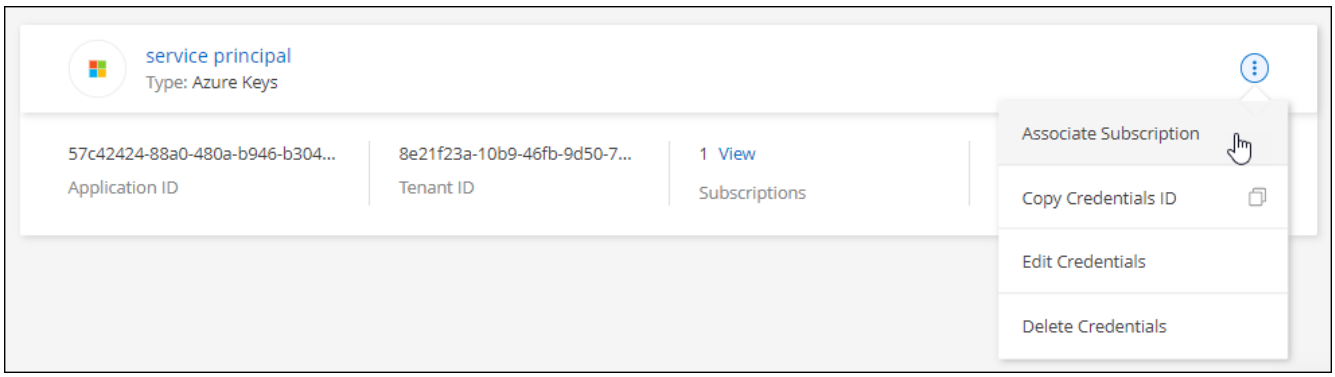
开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Azure Marketplace中的步骤进行操作：
   a. 如果出现提示、请登录到您的Azure帐户。
   b. 选择*订阅*。
   c. 填写表单并选择*订阅*。
   d. 订阅过程完成后、选择*立即配置帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   e. 在*订阅分配*页面中：
      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

      对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

      - 选择 * 保存 * 。

        以下视频显示了从Azure Marketplace订阅的步骤：

从Azure Marketplace订阅BlueXP

编辑凭据

通过修改Azure服务凭据的详细信息、在BlueXP中编辑Azure凭据。例如，如果为服务主体应用程序创建了新密钥，则可能需要更新客户端密钥。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*编辑凭据*。

3. 进行所需更改、然后选择*应用*。

删除凭据

如果您不再需要一组凭据、可以从BlueXP中删除这些凭据。您只能删除与工作环境无关的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*删除凭据*。
3. 选择*删除*进行确认。

Google Cloud

了解**Google Cloud**项目和权限

了解BlueXP如何使用Google Cloud凭据代表您执行操作、以及这些凭据如何与商城订阅相关联。了解这些详细信息有助于您管理一个或多个Google Cloud项目的凭据。例如、您可能希望了解与Connector VM关联的服务帐户。

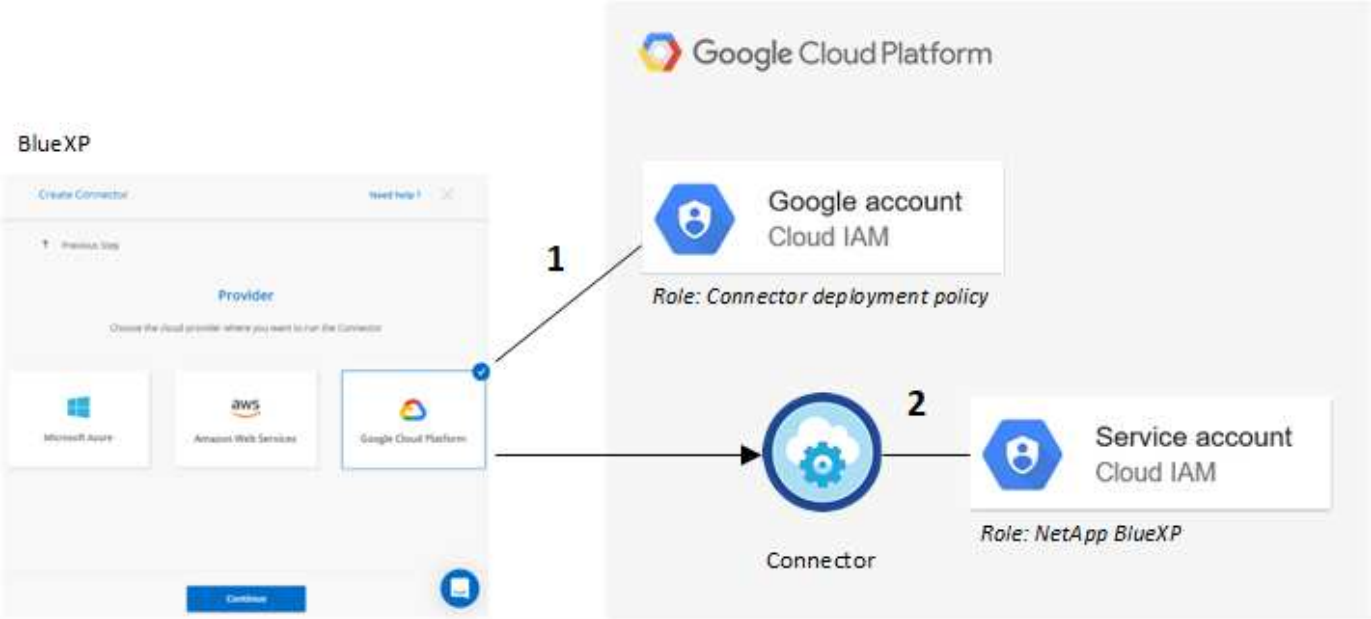
BlueXP的项目和权限

在使用BlueXP管理Google Cloud项目中的资源之前、必须先部署Connector。Connector 不能在您的内部环境或其他云提供商中运行。

在直接从BlueXP部署Connector之前、必须具有两组权限：

1. 您需要使用有权从BlueXP启动Connector VM实例的Google帐户部署Connector。
2. 部署 Connector 时，系统会提示您选择 "服务帐户" VM 实例。BlueXP从服务帐户中获得创建和管理Cloud Volumes ONTAP系统、使用BlueXP备份和恢复管理备份等的权限。权限可通过将自定义角色附加到服务帐户来提供。

下图显示了上面编号 1 和 2 中所述的权限要求：



要了解如何设置权限、请参见以下页面：

- "为标准模式设置Google Cloud权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

凭据和商城订阅

在Google Cloud中部署Connector时、BlueXP会为Connector所在项目中的Google Cloud服务帐户创建一组默认凭据。这些凭据必须与Google云市场订阅相关联、以便您可以按小时费率(PAYGO)购买Cloud Volumes ONTAP并使用其他BlueXP服务。

"了解如何关联Google Cloud Marketplace订阅"。

请注意以下有关Google Cloud凭据和商城订阅的信息：

- 一个Connector只能关联一组Google Cloud凭据
- 您只能将一个Google Cloud Marketplace订阅与凭据关联
- 您可以将现有商城订阅替换为新订阅

Cloud Volumes ONTAP 项目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一项目中，也可以位于不同项目中。要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，您需要先将 Connector 服务帐户和角色添加到该项目中。

- "了解如何设置服务帐户"
- "了解如何在Google Cloud中部署Cloud Volumes ONTAP 并选择项目"

管理**BlueXP**的**Google Cloud**凭据和订阅

您可以通过关联市场订阅并对订阅过程进行故障排除来管理与Connector VM实例关联

的Google Cloud凭据。这两项任务都可以确保您可以使用市场订阅来支付BlueXP服务费用。

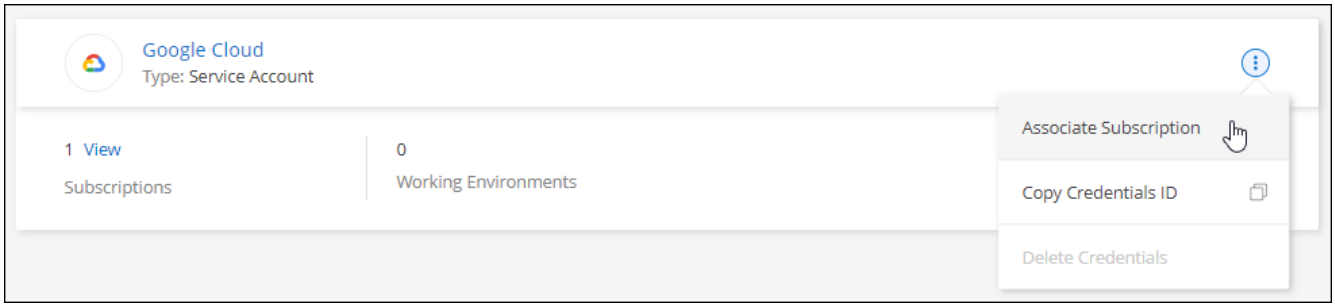
将**Marketplace**订阅与**Google Cloud**凭据关联

在Google Cloud中部署Connector时、BlueXP会创建一组与Connector VM实例关联的默认凭据。您可以随时更改与这些凭据关联的Google Cloud Marketplace订阅。通过订阅、您可以创建按需购买的Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他BlueXP服务。

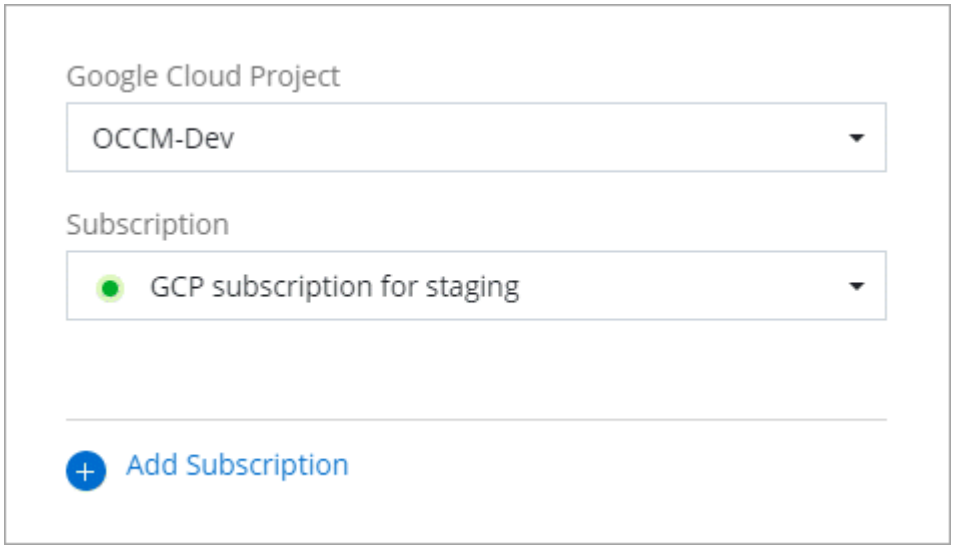
将当前市场订阅替换为新订阅会改变任何现有Cloud Volumes ONTAP工作环境和所有新工作环境的市场订阅。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。



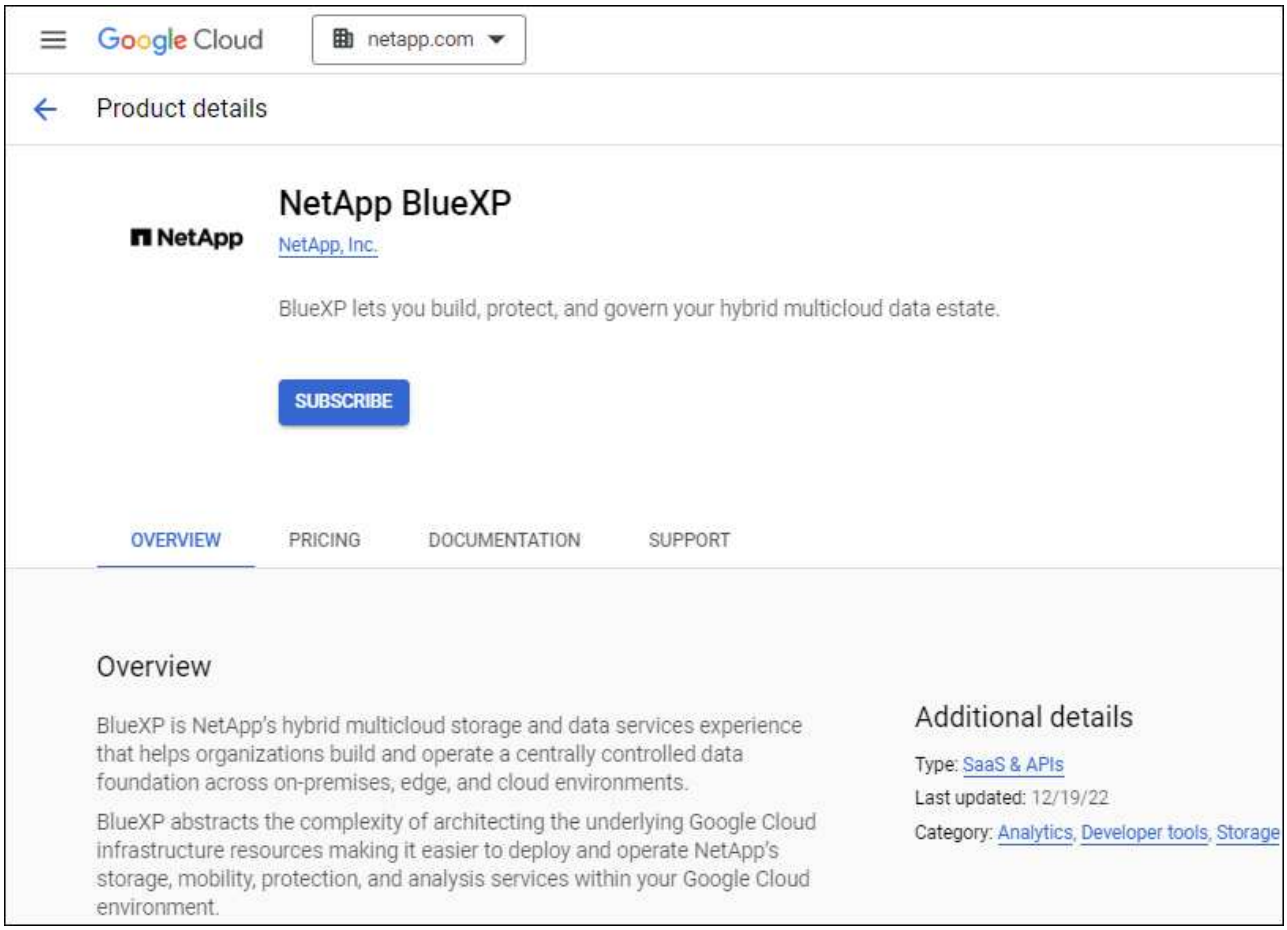
3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择一个Google Cloud项目和订阅、然后选择*关联*。



4. 如果您尚未订阅、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Google Cloud Marketplace中的步骤进行操作。

> 在完成以下步骤之前、请确保您在Google Cloud帐户中同时拥有计费管理员权限、并同时拥有BlueXP登录权限。

   a. 重定向到后 "Google Cloud Marketplace上的NetApp BlueXP页面"，确保在顶部导航菜单中选择了正确的项目。



b. 选择*订阅*。

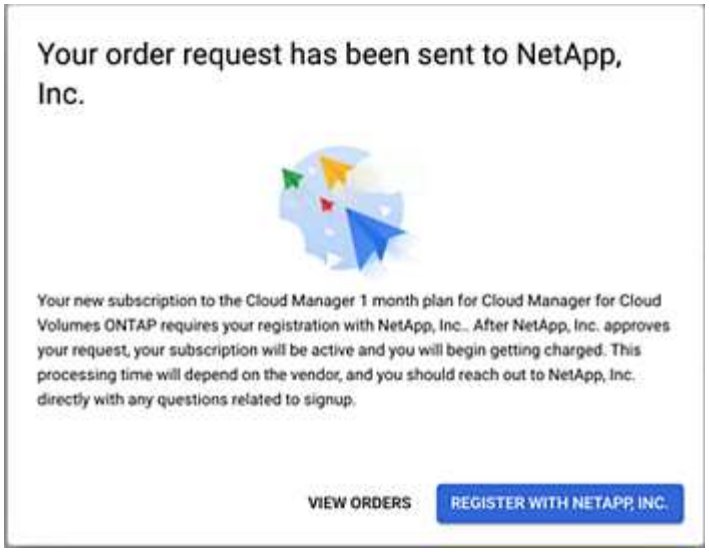
c. 选择相应的计费帐户并同意条款和条件。

d. 选择*订阅*。

   此步骤会将您的传输请求发送给 NetApp 。

e. 在弹出对话框中、选择*向NetApp、Inc.注册*

   要将Google Cloud订阅链接到您的BlueXP帐户、必须完成此步骤。只有在从此页面重定向并登录到BlueXP后、链接订阅的过程才会完成。



f. 完成*订阅分配*页面上的步骤：

> 如果贵组织的某个用户已从您的计费帐户订阅NetApp BlueXP订阅、则您将重定向到 "BlueXP网站上的Cloud Volumes ONTAP 页面" 而是。如果这是意外情况，请联系您的 NetApp 销售团队。Google 仅为每个 Google 计费帐户启用一个订阅。

- 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
- 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

  此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

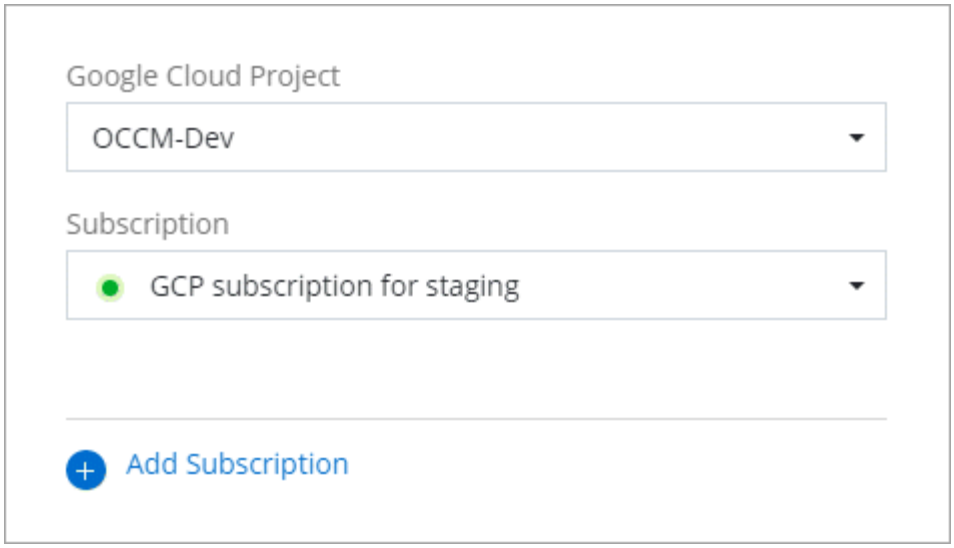
对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

- 选择 * 保存 * 。

  以下视频显示了从Google Cloud Marketplace订阅的步骤：

从Google Cloud Marketplace订阅BlueXP

a. 完成此过程后、导航回BlueXP中的凭据页面并选择此新订阅。

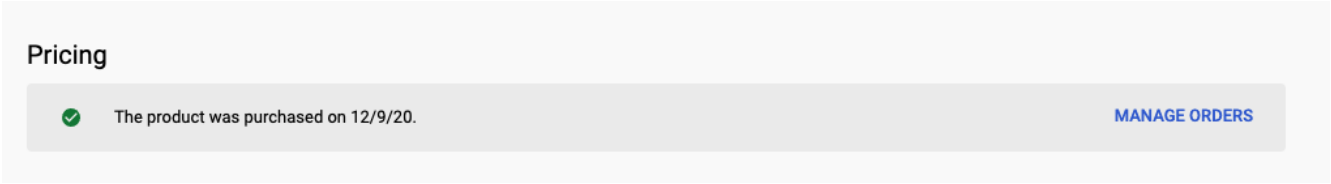


对**Marketplace**订阅过程进行故障排除

有时、通过Google Cloud Marketplace订阅BlueXP可能会由于权限不正确或在重定向到BlueXP网站后意外地变得支离破碎。如果发生这种情况，请按照以下步骤完成订阅过程。

步骤

1. 导航到 "Google Cloud Marketplace上的NetApp BlueXP页面" 以检查订单的状态。如果页面显示*在提供商上管理*、请向下滚动并选择*管理订单*。



   - 如果订单显示绿色复选标记，这是意外的，则使用同一计费帐户的组织中的其他人可能已订阅。如果这是意外情况，或者您需要此订阅的详细信息，请联系您的 NetApp 销售团队。

   - 如果订单显示时钟和 * 待定 * 状态，请返回到 Marketplace 页面并选择 * 在提供商上管理 * 以完成上述流程。

管理与**BlueXP**帐户关联的**NSS**凭据

将NetApp 支持站点 帐户与BlueXP帐户关联以启用Cloud Volumes ONTAP的关键工作流。

这些NSS凭据与整个BlueXP帐户相关联。

> 此外、BlueXP还支持为每个BlueXP用户关联一个NSS帐户。 "了解如何管理用户级别的凭据"。

概述

要在BlueXP中启用以下任务、需要将NetApp 支持站点 凭据与您的特定BlueXP帐户ID关联：

- 自带许可证时部署Cloud Volumes ONTAP (BYOL)

  需要提供您的NSS帐户、以便BlueXP可以上传您的许可证密钥并为您购买的期限启用订阅。这包括自动更新期限续订。

- 注册按需购买Cloud Volumes ONTAP 系统

  要激活对系统的支持并访问 NetApp 技术支持资源，需要提供 NSS 帐户。

- 将Cloud Volumes ONTAP 软件升级到最新版本

这些凭据与您的特定BlueXP帐户ID关联。属于BlueXP帐户的用户可以从*支持> NSS管理*访问这些凭据。

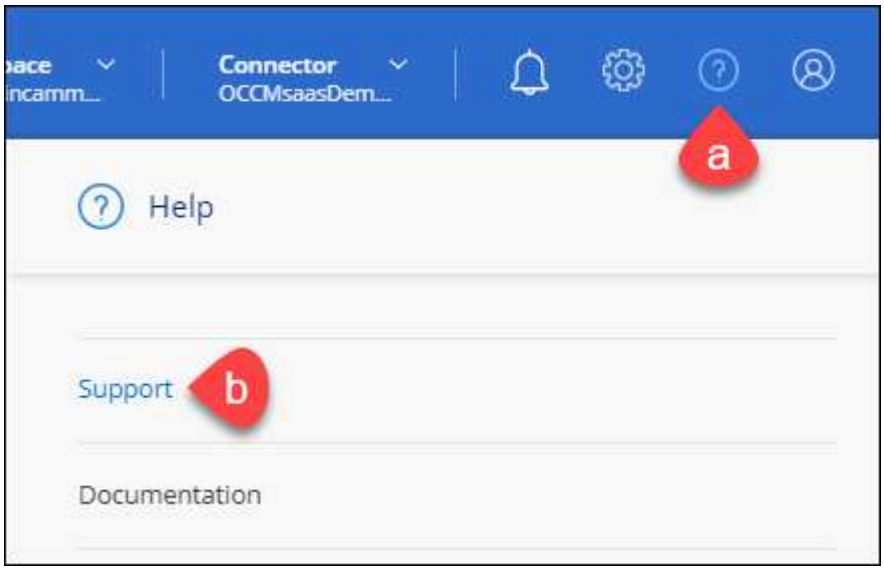
添加 **NSS** 帐户

通过支持信息板、您可以在BlueXP帐户级别添加和管理用于BlueXP的NetApp 支持站点 帐户。

- 如果您拥有客户级别的帐户、则可以添加一个或多个NSS帐户。
- 如果您拥有合作伙伴或经销商帐户、则可以添加一个或多个NSS帐户、但不能将其与客户级别的帐户同时添加。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。



2. 选择* NSS管理>添加NSS帐户*。
3. 出现提示时、选择*继续*以重定向到Microsoft登录页面。

NetApp使用Microsoft Entra ID作为特定于支持和许可的身份验证服务的身份提供程序。

4. 在登录页面上，提供 NetApp 支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。

   通过这些操作、BlueXP可以使用您的NSS帐户执行许可证下载、软件升级验证和未来支持注册等操作。

   请注意以下事项：

   - NSS帐户必须是客户级别的帐户(而不是来宾或临时帐户)。您可以拥有多个客户级别的NSS帐户。
   - 如果此帐户是合作伙伴级别的帐户、则只能有一个NSS帐户。如果您尝试添加客户级别的NSS帐户、并且存在合作伙伴级别的帐户、则会收到以下错误消息：

     "此帐户不允许使用NSS客户类型、因为已存在不同类型的NSS用户。"

   如果您已有客户级别的NSS帐户、并尝试添加合作伙伴级别的帐户、则也是如此。

   - 成功登录后、NetApp将存储NSS用户名。

     这是系统生成的ID、映射到您的电子邮件。在* NSS Management*页面上、您可以从显示电子邮件 ••• 菜单。

   - 如果您需要刷新登录凭据令牌、则中还会提供一个*更新凭据*选项 ••• 菜单。

     使用此选项将提示您重新登录。请注意、这些帐户的令牌将在90天后过期。系统将发布通知、提醒您注意这一点。

下一步是什么？

现在、用户可以在创建新Cloud Volumes ONTAP系统和注册现有Cloud Volumes ONTAP系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"

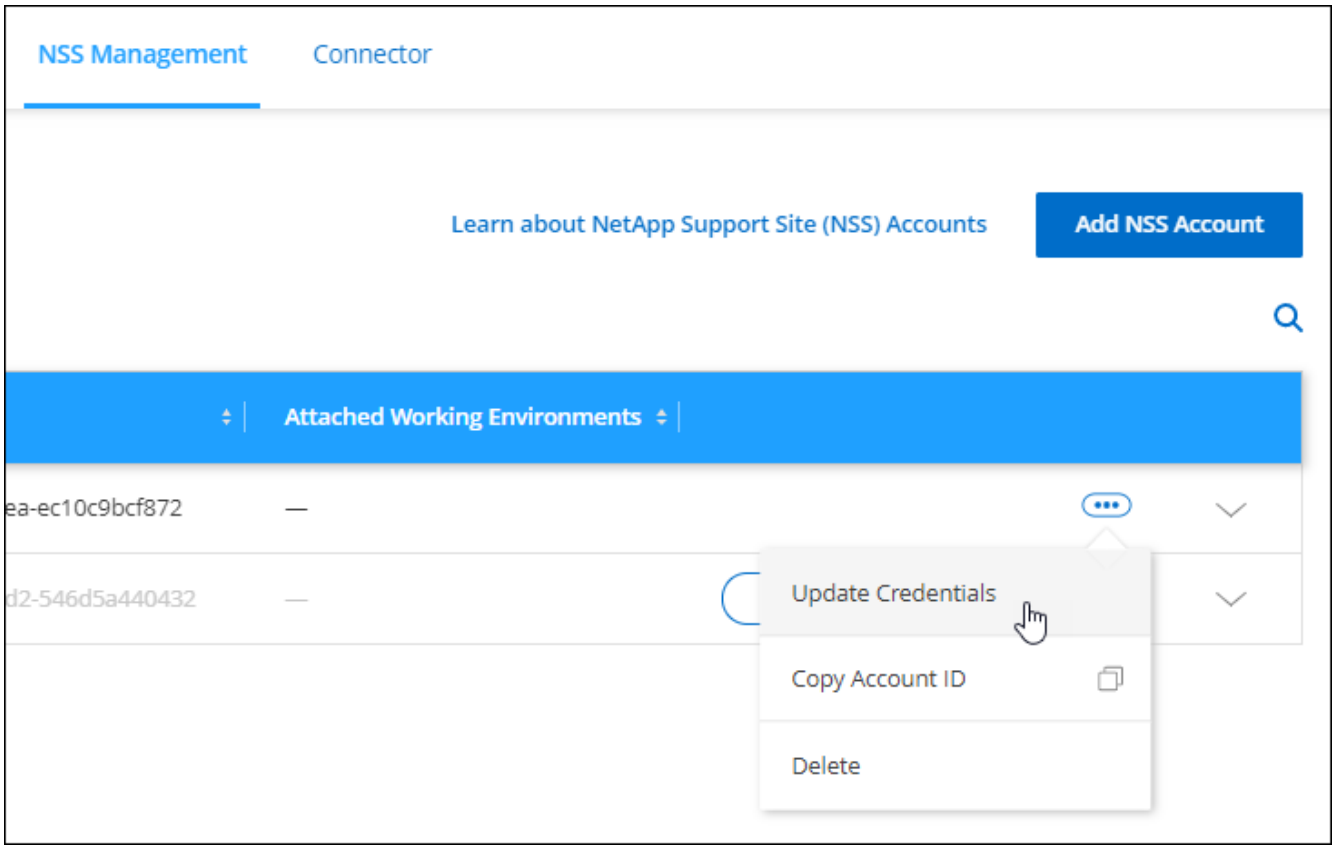
更新**NSS**凭据

发生以下任一情况时、您需要在BlueXP中更新NSS帐户的凭据：

- 您可以更改帐户的凭据
- 与您的帐户关联的刷新令牌将在3个月后过期

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。
2. 选择* NSS管理*。
3. 对于要更新的NSS帐户、请选择 ••• 然后选择 * 更新凭据 * 。



4. 出现提示时、选择*继续*以重定向到Microsoft登录页面。

   NetApp使用Microsoft Entra ID作为特定于支持和许可的身份验证服务的身份提供程序。

5. 在登录页面上，提供 NetApp 支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。

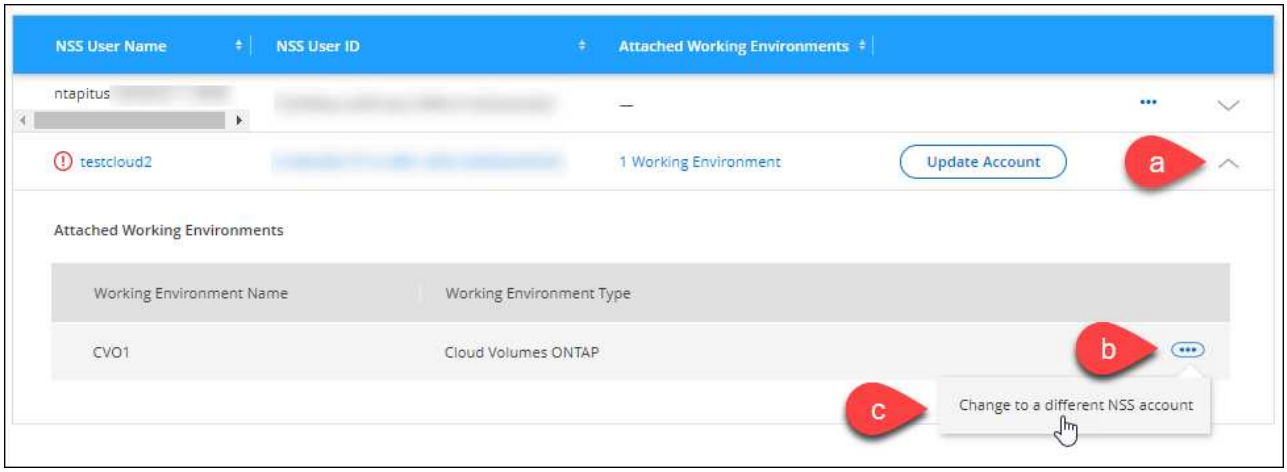
将工作环境附加到其他 **NSS** 帐户

如果您的组织有多个 NetApp 支持站点帐户，则可以更改与 Cloud Volumes ONTAP 系统关联的帐户。

只有配置为使用NetApp采用的Microsoft Entra ID进行身份管理的NSS帐户才支持此功能。要使用此功能、您需要选择*添加NSS帐户*或*更新帐户*。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。
2. 选择* NSS管理*。
3. 完成以下步骤以更改 NSS 帐户：
   a. 展开当前与工作环境关联的 NetApp 支持站点帐户对应的行。
   b. 对于要更改关联的工作环境、请选择 •••
   c. 选择 * 更改为其他 NSS 帐户 * 。



d. 选择帐户、然后选择*保存*。

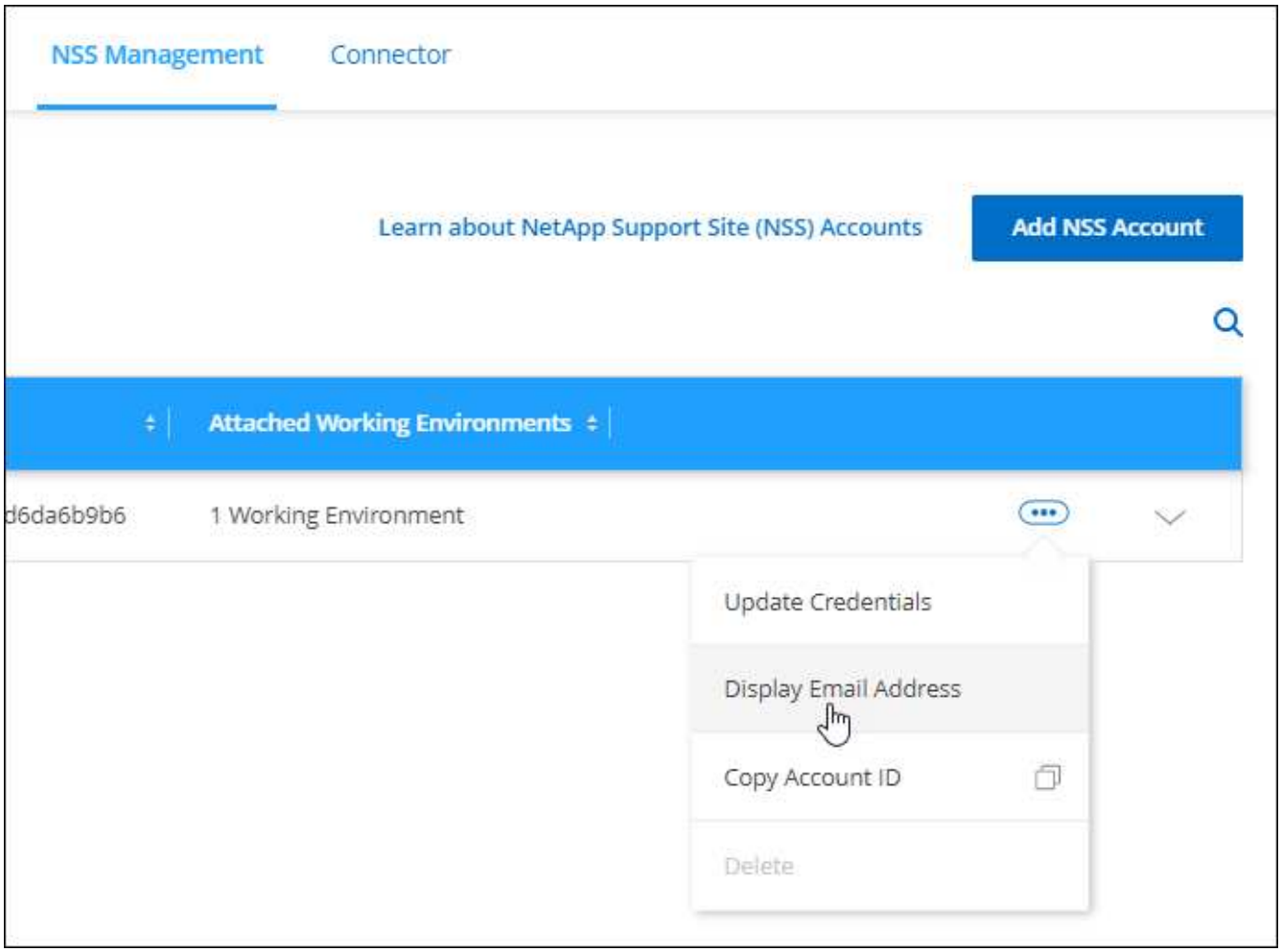
显示 **NSS** 帐户的电子邮件地址

现在、NetApp 支持站点 帐户使用Microsoft Entra ID提供身份验证服务、BlueXP中显示的NSS用户名通常是由Microsoft Entra生成的标识符。因此，您可能无法立即知道与该帐户关联的电子邮件地址。但是、BlueXP可以选择向您显示关联的电子邮件地址。

> 转到"NSS管理"页面时、BlueXP会为表中的每个帐户生成一个令牌。此令牌包含有关关联电子邮件地址的信息。退出此页面后，此令牌将被删除。此信息永远不会缓存，这有助于保护您的隐私。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。
2. 选择* NSS管理*。
3. 对于要更新的NSS帐户、请选择 ••• 然后选择 * 显示电子邮件地址 * 。



结果

BlueXP将显示NetApp 支持站点 用户名和关联的电子邮件地址。您可以使用复制按钮复制电子邮件地址。

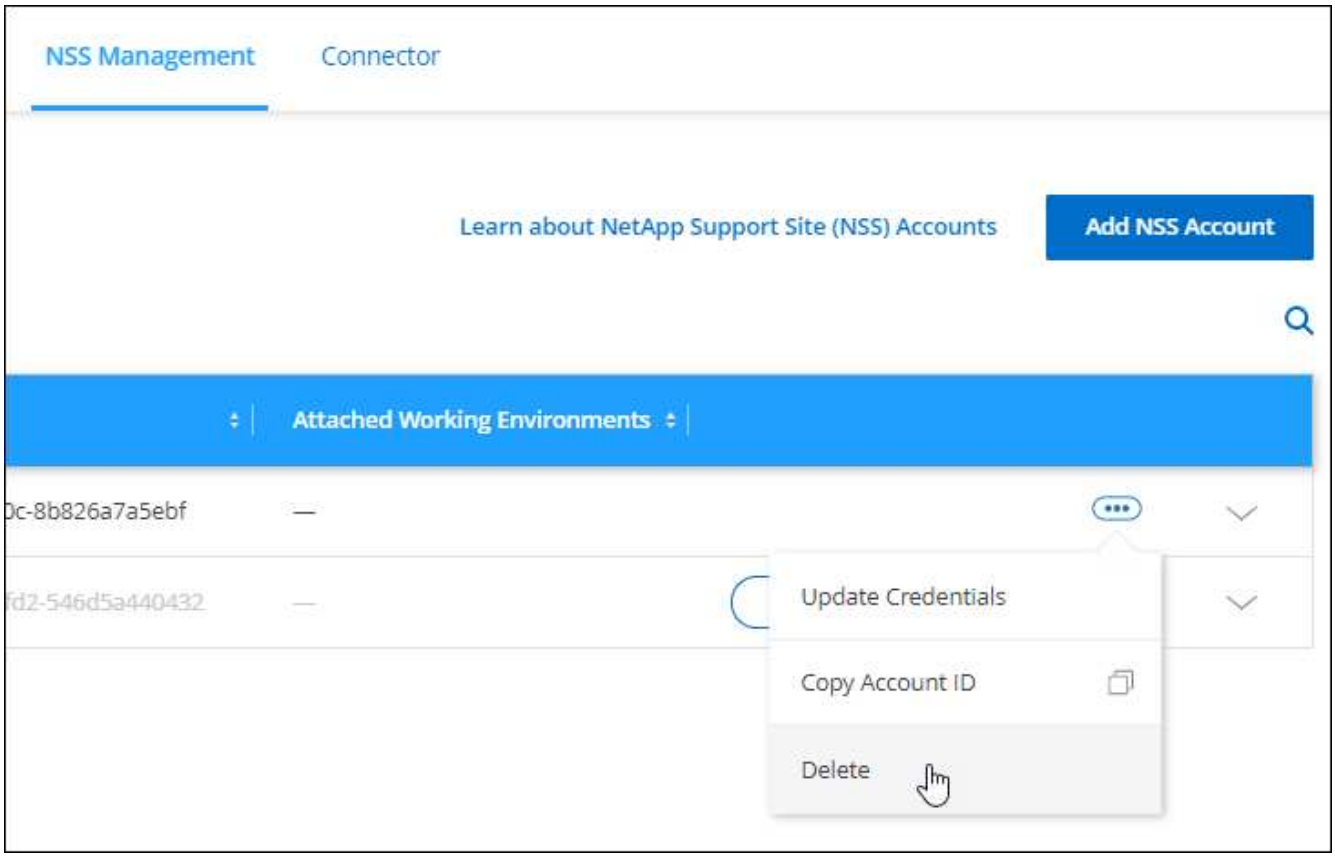
删除 **NSS** 帐户

删除您不想再用于BlueXP的任何NSS帐户。

请注意，您不能删除当前与 Cloud Volumes ONTAP 工作环境关联的帐户。您首先需要 将这些工作环境附加到其他 NSS 帐户。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择帮助图标、然后选择*支持*。
2. 选择* NSS管理*。
3. 对于要删除的NSS帐户、请选择 ••• 然后选择 * 删除 * 。



4. 选择*删除*进行确认。

管理与您的**BlueXP**登录关联的凭据

根据您在BlueXP中执行的操作、您可能已将ONTAP 凭据和NetApp 支持站点 (NSS)凭据与您的BlueXP用户登录相关联。关联这些凭据后、您可以在BlueXP中查看和管理这些凭据。例如、如果您更改了这些凭据的密码、则需要在BlueXP中更新此密码。

ONTAP 凭据

如果您在不使用连接器的情况下直接发现内部ONTAP 集群、则系统会提示您输入此集群的ONTAP 凭据。这些凭据在用户级别进行管理、这意味着其他登录用户无法查看这些凭据。

NSS凭据

与BlueXP登录关联的NSS凭据可用于支持注册、案例管理和对Digital Advisor的访问。

- 当您访问*支持>资源*并注册支持时，系统会提示您将NSS凭据与BlueXP登录关联。

  此操作将注册BlueXP帐户以获得支持、并激活支持授权。您的BlueXP帐户中只有一个用户必须将NetApp 支持站点 帐户与其BlueXP登录名关联、才能注册支持并激活支持授权。完成此操作后，“资源”页面将显示您的帐户已注册支持。

  "了解如何注册获取支持"

- 访问*支持>案例管理*时、系统会提示您输入NSS凭据(如果尚未输入)。通过此页面、您可以创建和管理与您的NSS帐户和公司关联的支持案例。

- 在BlueXP中访问Digital Advisor时、系统会提示您输入NSS凭据以登录到Digital Advisor。

请注意以下有关与BlueXP登录关联的NSS帐户的信息：

- 此帐户在用户级别进行管理、这意味着其他登录用户无法查看它。
- 每个用户只能有一个与Digital Advisor和支持案例管理关联的NSS帐户。
- 如果您尝试将NetApp 支持站点 帐户与Cloud Volumes ONTAP工作环境关联、则只能从添加到您所属BlueXP帐户的NSS帐户中进行选择。

  NSS帐户级别的凭据与与BlueXP登录关联的NSS帐户不同。通过NSS帐户级凭据、您可以在自带许可证(BYOL)、注册PAYGO系统以及升级Cloud Volumes ONTAP软件时部署Cloud Volumes ONTAP。

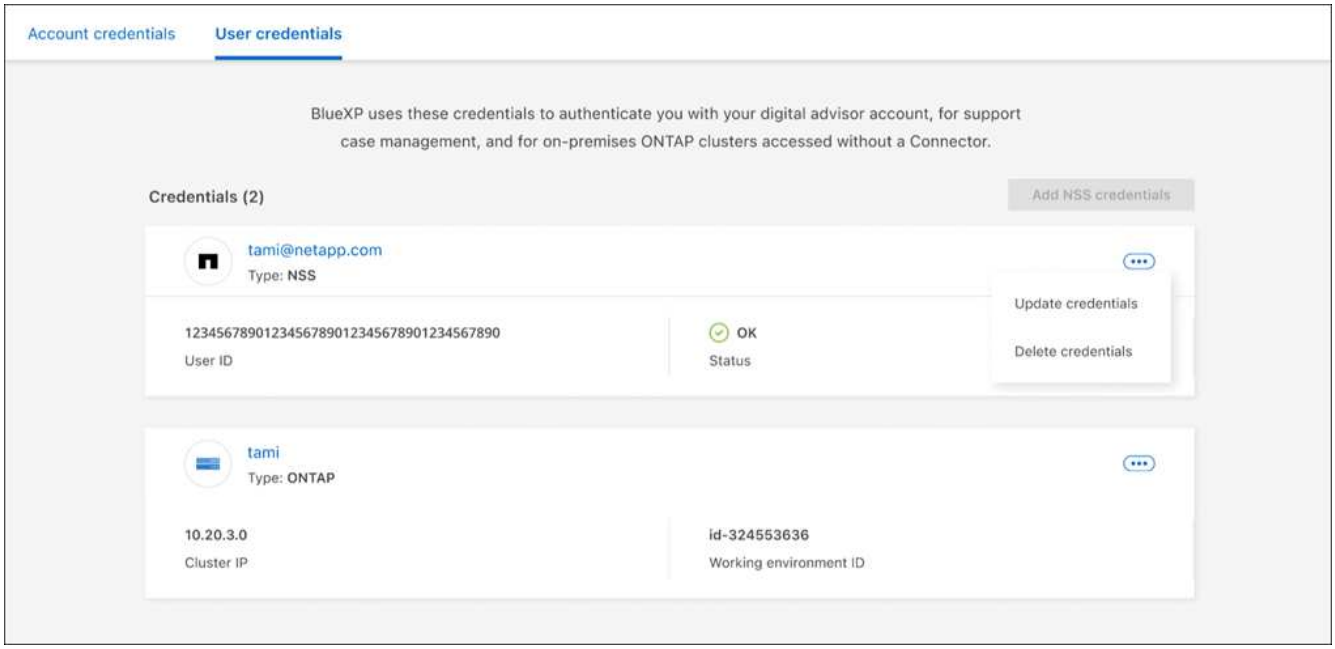
  "了解有关将NSS凭据与您的BlueXP帐户结合使用的更多信息"。

管理您的用户凭据

通过更新用户名和密码或删除凭据来管理您的用户凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 选择*用户凭据*。
3. 如果您还没有任何用户凭据、可以选择*添加NSS凭据*以添加NetApp 支持站点 帐户。
4. 通过选择以下选项来管理现有凭据：
   - 更新凭据：更新帐户的用户名和密码。
   - 删除凭据：删除与您的BlueXP用户帐户关联的帐户。



结果

BlueXP会更新您的凭据。访问ONTAP 集群、数字顾问或案例管理页面时、这些更改将反映出来。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。